



2º Exame de Qualificação

31/08/2025

Neste caderno, você encontrará um conjunto de quarenta páginas numeradas sequencialmente, contendo sessenta questões das seguintes áreas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A Classificação Periódica dos Elementos encontra-se na página 39.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

INSTRUÇÕES

1. CARTÃO DE RESPOSTAS

Verifique se as seguintes informações estão corretas: nome, número do CPF, número do documento de identidade, data de nascimento, número de inscrição e língua estrangeira escolhida.

Se houver erro, notifique o fiscal.

Nada deve ser escrito ou registrado no cartão, além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação das respostas. Para isso, use apenas caneta de corpo transparente, azul ou preta.

Após ler as questões e escolher a alternativa que melhor responde a cada uma delas, cubra totalmente o espaço que corresponde à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo.

1	☒	☐ B	☐ C	☐ D
---	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

As respostas em que houver falta de nitidez ou marcação de mais de uma letra não serão registradas. O cartão não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.

2. CADERNO DE QUESTÕES

Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.

Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

As questões de números 01 a 08 estão relacionadas com o texto base, apresentado na página 3.

As questões de números 23 a 27, da área de Linguagens, deverão ser respondidas de acordo com sua opção de Língua Estrangeira, feita no ato da inscrição: Espanhol, Francês ou Inglês.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer a prova é de quatro horas. Nada mais poderá ser registrado após o término desse prazo.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno e o cartão de respostas.

Nas salas de prova, os candidatos não poderão usar qualquer tipo de relógio, óculos escuros e boné, nem portar arma de fogo, fumar e utilizar corretores ortográficos e borrachas.

Será eliminado do Vestibular Estadual 2026 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de obtenção de informações, eletrônico ou não. Não é permitida a consulta ao livro indicado para este Exame.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!

O Vestibular Estadual 2026 homenageia a escritora, contista, jornalista, tradutora e artista plástica ítalo-brasileira Marina Colasanti (1937-2025).

Filosofia e ciência, juntas desde a Antiguidade

Quando fiz o ensino médio, em Portugal no final dos anos 1970, o currículo incluía duas disciplinas obrigatórias: português e filosofia. Creio que ambas continuam obrigatórias por lá. Elas me abriram horizontes que talvez eu não tivesse alcançado de outra forma.

Um de meus temas favoritos era a filosofia da ciência. Foi assim que tomei conhecimento de Henri Poincaré (1854-1912) e de suas ideias sobre a natureza do raciocínio matemático. A matemática é uma ciência notável porque é, ao mesmo tempo, dedutiva (rigorosa) e indutiva (criadora de conhecimento): todos os fatos são consequências lógicas de algumas afirmações fundamentais, chamadas “axiomas”. Mas os teoremas, como o de Pitágoras, dizem coisas que vão muito além dos axiomas. Como isso é possível, de onde surge esse conhecimento?

Foi na aula de filosofia, e não de matemática, que ouvi falar pela primeira vez dos objetos maravilhosos que depois seriam chamados “fractais”. A palavra ainda não era conhecida: o livro *A geometria fractal da natureza*, de Benoît Mandelbrot (1924-2010), que a criou e popularizou, só foi publicado (em inglês) uns anos depois. Mas os fractais já assombravam matemáticos e filósofos desde o século XIX. Como não ficar fascinado com o floco de neve de Helge von Koch (1870-1924), em que todo (!) ponto é uma “esquina” onde não existe reta tangente? Dez anos depois eu me tornaria pesquisador, e a matemática dos fractais seria (e é até hoje) um de meus maiores interesses de pesquisa.

Como adquirimos conhecimento? E o que podemos conhecer? A realidade é objetiva ou uma mera representação subjetiva? As questões da epistemologia me ajudaram, anos depois, a entender melhor o significado da mecânica quântica. As aulas me instigaram a ler mais sobre temas filosóficos, e assim conheci a excelente *História da filosofia ocidental*, de Bertrand Russell (1872-1970), um dos livros mencionados quando ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, em 1950. Por meio dele me interessei pelo pensamento cristão antigo e medieval. Pelos grandes pensadores da Igreja e sua busca pela divindade por meio da razão aliada à fé. Pelo modo como o humanismo emergiu dessa busca, no fim da Idade Média. Pela nova aliança entre a ciência e a filosofia, que redesenhou o mundo no Renascimento. A gênese, mais tarde, do Estado-nação e de outras ideias fundamentais que moldaram a história das relações internacionais, magistralmente contada por Henry Kissinger (1923-2023) em *Diplomacia* (2012).

Para Russell, a filosofia é uma “terra sem dono” entre a ciência e a teologia: tal como esta, lida com questões inacessíveis ao método científico, mas usando a razão no lugar do dogma. “A ciência diz-nos o que sabemos, e é pouco [...]; a teologia induz a crer dogmaticamente que temos conhecimento onde realmente só temos ignorância”, explica. “Ensinar a viver sem certeza e sem ser paralisado pela hesitação é talvez a dádiva mais importante da filosofia do nosso tempo a quem estuda.” Essas palavras de 1945 são mais relevantes do que nunca em nossos dias.

Marcelo Viana

Histórias da matemática: da contagem nos dedos à inteligência artificial. São Paulo: Tinta-da-China Brasil, 2024.

QUESTÃO
01

Dentre os muitos nomes fundamentais ao pensamento filosófico e científico, encontra-se o de Arquimedes (287 a.C.-212 a.C.). Conta-se que, ao observar o deslocamento da água quando entrou em sua banheira para tomar banho, ele inferiu como determinar as quantidades de ouro e prata em uma coroa. Entusiasmado, saiu nu pelas ruas gritando “Eureca!”.

A partir dessa descoberta, formulou-se o princípio de Arquimedes, baseado no conceito de:

- (A) empuxo
- (B) impulso
- (C) pressão
- (D) inércia

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: a matéria em equilíbrio e em movimento.

Item do programa: hidrostática.

Subitem do programa: princípio de Arquimedes.

Objetivo: reconhecer o empuxo associado a Arquimedes.

O empuxo corresponde ao peso do fluido que é deslocado quando um corpo está parcial ou totalmente mergulhado nele. Baseado nesse conceito, Arquimedes formulou o princípio que leva seu nome.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 50,38%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
02

Outro nome importante ao pensamento filosófico e científico é o de Charles Darwin (1809-1882), que elaborou um dos conceitos de evolução.

Em sua época, Darwin defendeu que todos os casos de evolução biológica sempre produzem o seguinte resultado:

- (A) melhoria genética
- (B) mutações progressivas
- (C) espécies mais complexas
- (D) descendência com modificação

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: os seres vivos e sua relação com o ambiente.

Item do programa: biodiversidade.

Subitem do programa: teorias e conceitos de evolução.

Objetivo: identificar a ideia central do conceito de evolução biológica proposto por Charles Darwin.

A expressão “descendência com modificação” foi utilizada por Charles Darwin para definir o fenômeno da evolução biológica, que resulta na transformação das espécies de seres vivos ao longo do tempo. Trata-se de um processo que não provoca necessariamente o aumento de complexidade ou a melhoria de qualquer natureza. Destaca-se, ainda, que, na época em que tal conceito foi proposto, na segunda metade do século XIX, a Genética ainda não havia dado seus primeiros passos, não havendo, portanto, qualquer conhecimento sobre genes ou mutações.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 32,08%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

03

Marcelo Viana cita o filósofo inglês Bertrand Russell, para quem, enquanto a ciência diz o quanto não sabemos, a teologia garante que sabemos o que ignoramos.

Já a filosofia, segundo este autor, se dedica à seguinte perspectiva:

- (A) sustentação da fé
- (B) valorização da dúvida
- (C) aceitação da verdade
- (D) produção do consenso

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa: condições de interpretabilidade.

Objetivo: discriminar modo de produção de pensamento associado à filosofia.

Quando Bertrand Russell dizia, em 1945, que “ensinar a viver sem certeza e sem ser paralisado pela hesitação é talvez a dádiva mais importante da filosofia do nosso tempo”, como citam as linhas 30 e 31 do texto base, ele já valorizava a dúvida, ou seja, a habilidade de fazer as perguntas necessárias, aquelas capazes de construir os melhores argumentos. A certeza que se apresenta sem discussão e sem contestação leva tão somente ao dogma, isto é, à negação do próprio pensamento.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 63,09%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

04

Para Russell, a filosofia é uma “terra sem dono” entre a ciência e a teologia: tal como esta, lida com questões inacessíveis ao método científico, mas usando a razão no lugar do dogma. (ℓ. 27-28)

No trecho, os dois-pontos têm valor equivalente ao da seguinte expressão:

- (A) ou seja
- (B) ou melhor
- (C) além disso
- (D) sendo assim

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa 1: procedimentos de coesão e coerência

Subitem do programa 1: relações entre as partes do texto.

Item do programa 2: elementos não verbais.

Subitem do programa 2: sentidos da pontuação.

Objetivo: identificar função semântica do uso da pontuação.

A expressão “ou seja”, que pode ser compreendida como “isto é”, “em outras palavras”, introduz uma reformulação do que é dito anteriormente a seu uso. Essa reformulação tem como objetivo esclarecer, explicar, o sentido de algo enunciado previamente. Na frase transcrita, o segmento que vem após os dois-pontos apresenta justamente uma explicação da declaração feita inicialmente de que a filosofia é uma “terra sem dono” entre a ciência e a teologia.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 58,54 %

Nível de dificuldade: médio

05 QUESTÃO

Fractais são um tipo de forma geométrica encontrada nos cristais de gelo que compõem os flocos de neve. Admita que um fractal apresente massa igual a $9,0 \times 10^{-4}$ g e que seja formado apenas por moléculas de água.

Nesse fractal, o número de moléculas de água é igual a:

(A) $5,0 \times 10^{18}$

(B) $4,0 \times 10^{18}$

(C) $3,0 \times 10^{19}$

(D) $2,0 \times 10^{19}$

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: as substâncias e suas transformações.

Item do programa: cálculo estequiométrico simples.

Subitem do programa: quantidade de matéria, de massa e de volume nas condições normais.

Objetivo: calcular a quantidade de glicose necessária para a produção de etanol.

A massa molar de uma molécula de água corresponde à soma das massas molares do hidrogênio e do oxigênio, ou seja: $1 \times 2 + 16 = 18$ g/mol.

Se em um mol de água há $6,0 \times 10^{23}$ moléculas, é possível calcular o número de moléculas presentes em 9×10^{-4} g, da seguinte maneira:

18 g ----- 6×10^{23} átomos

9×10^{-4} g ----- X

$$X = \frac{9 \times 10^{-4} \times 6 \times 10^{23}}{18} = 3 \times 10^{19} \text{ moléculas}$$

O número de moléculas de água presente no fractal é igual a 3×10^{19} .

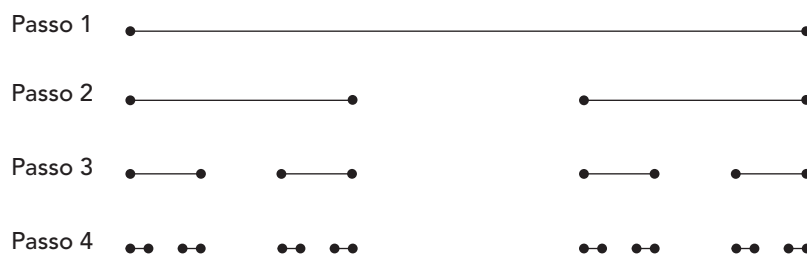
Gabarito: C

Percentual de acerto: 53,25%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
06

O chamado conjunto de Cantor, formado pelos infinitos pontos que são os extremos de segmentos de retas, gera uma curva que é um fractal. Esse conjunto é resultante da remoção, infinitas vezes, do terço central de segmentos de reta. No exemplo a seguir, apresentam-se os quatro primeiros passos da obtenção desses pontos.



No passo 6 desse exemplo, a quantidade de pontos que são os extremos dos segmentos formados é:

- (A) 32
- (B) 64
- (C) 128
- (D) 256

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: álgebra.

Item do programa: sucessões.

Subitem do programa: geometria.

Objetivo: calcular o termo de uma P.G.

No primeiro passo, observamos um segmento de reta com apenas dois pontos que são os seus extremos. A cada passo subsequente, o número de pontos é dobrado, pois cada segmento construído gera dois segmentos menores.

Assim, a sucessão de passos forma uma progressão geométrica, dos números de pontos, de razão 2: (2, 4, 8, 16, 32, ...)

No sexto passo, então, a quantidade de pontos será 64.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 71,81%

Nível de dificuldade: fácil

QUESTÃO
07

A ciência contra o negacionismo

O negacionismo científico e o obscurantismo intelectual tiveram ao menos um efeito colateral positivo: um despertar da comunidade científica para a importância da comunicação com a sociedade. É notável o aumento da participação de pesquisadores, médicos e acadêmicos na divulgação da ciência e no combate às *fake news* no decorrer da pandemia de covid-19, tanto pelos meios tradicionais de comunicação (servindo como fontes de informações confiáveis para a imprensa, por exemplo), quanto por iniciativas pessoais nas redes sociais.

“A defesa das vacinas é o nosso último *front*. Se não conseguirmos convencer as pessoas de que as vacinas são seguras e que elas precisam se vacinar, vai ficar muito difícil defender qualquer coisa com base na ciência daqui pra frente”, diz João Henrique Rafael Junior, membro da União Pró-Vacina, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto.

Herton Escobar
Adaptado de jornal.usp.br, 22/01/2021.

Nos últimos anos, em diversas sociedades, os ataques à ciência alimentam posturas negacionistas e reações a elas.

No contexto da reportagem, a defesa da confiabilidade das vacinas foi realizada, principalmente, pela validação prévia com base no procedimento científico de:

- (A) teorização
- (B) observação
- (C) comparação
- (D) experimentação

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: política, cidadania e cultura.

Item do programa: relações entre política, cidadania e cultura.

Subitem do programa: ideologia, ciência, ética.

Objetivo: identificar procedimentos do método científico moderno associados à criação de conhecimentos racionais e confiáveis.

No enunciado da questão é reproduzido trecho de reportagem na qual o autor defende o conhecimento científico entre as ações de crítica fundamentada à proliferação de posturas negacionistas. Essa temática se relaciona às análises do texto base, intitulado “Filosofia e ciência, juntas desde a Antiguidade”, de autoria de Marcelo Viana, em especial quanto à caracterização de questões abordadas na filosofia da ciência acerca das particularidades do pensamento científico.

A ciência moderna, conhecimento acerca da natureza e das ações e percepções humanas no mundo, possui história e remonta, entre outros aspectos, à criação de procedimentos pautados no pensamento racional e na formulação de indagações acerca dos fenômenos mais diversos, buscando explicá-los à luz da racionalidade e do questionamento de dogmas e de verdades previamente tomadas como absolutas. Para tanto, valeu-se grandemente da matemática, no caso das ciências designadas como ciências naturais.

Os progressos alcançados pelos conhecimentos científicos cada vez mais validaram, particularmente ao longo do século XIX, e nos séculos posteriores, o método pautado nos atos de observar determinado fenômeno, formular hipóteses explicativas, testá-las, a partir da experimentação em laboratórios, e mediante os resultados dessa experimentação, estabelecer explicações e teorias confiáveis quanto à sua fundamentação.

Como argumentado no texto do enunciado da questão, o negacionismo científico e o obscurantismo intelectual, durante a vigência da pandemia de COVID 19, promoveram ataques à eficácia das vacinas então criadas, levando os cientistas a ingressarem com força nos meios de comunicação social na defesa da confiabilidade das vacinas, produzidas por meio de método onde a experimentação veio a ser alardeada nas mídias em escala mundial.

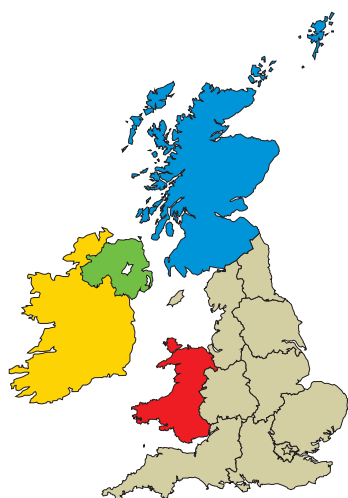
Gabarito: D

Percentual de acerto: 68,06%

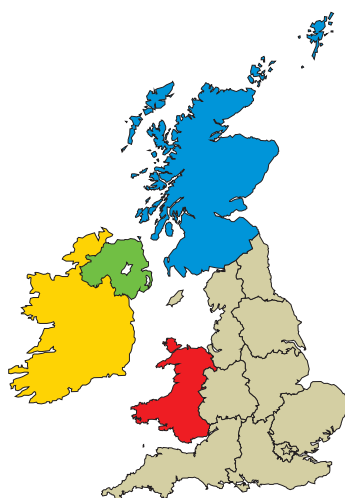
Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
08

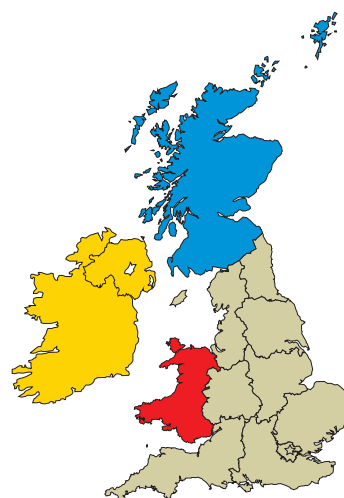
O CONFUSO MUNDO DO ESPORTE INTERNACIONAL NAS ILHAS BRITÂNICAS



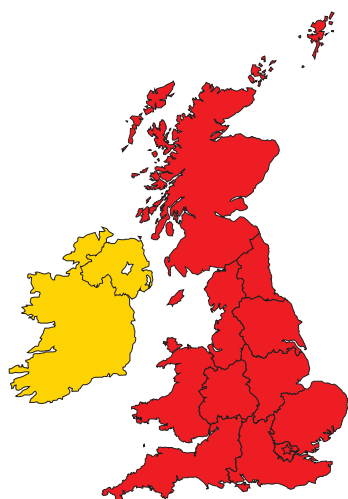
Jogos da Comunidade
Britânica de Nações



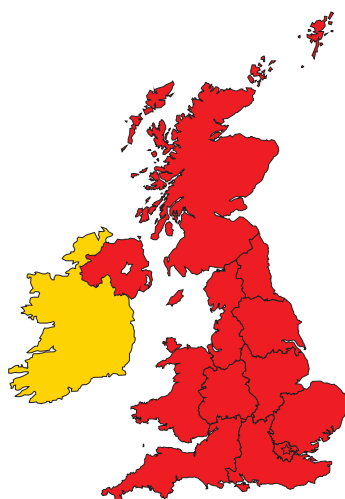
Copa do Mundo de Futebol
(FIFA)



Rugby



Tênis



Olimpíadas



União de Rugby
(Leões Britânicos e Irlandeses)

Adaptado de reddit.com.

No texto, menciona-se a formação do Estado-nação, sendo as imagens acima exemplares para compreender que tanto Estado quanto nação, ainda que possam compor uma única palavra, são conceitos distintos e polissêmicos. Além disso, elas indicam a existência de Estados plurinacionais. Observe que as unidades espaciais representadas disputam as competições esportivas com diferentes configurações, ora reunidas, ora separadas.

A "confusão" referida no título está vinculada ao fato de as imagens englobarem, simultaneamente, as seguintes unidades espaciais:

- (A) três Estados-territoriais e duas nações
- (B) cinco Estados-territoriais e três nações
- (C) dois Estados-territoriais e quatro nações
- (D) quatro Estados-territoriais e cinco nações

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: política, cidadania e cultura.

Item do programa: relações internacionais no mundo contemporâneo.

Subitem do programa: Estado, território e fronteira nas políticas nacionais.

Objetivo: transferir conhecimentos prévios a respeito dos conceitos de estado e nação para explicar configurações territoriais.

Os conceitos de nação e Estado-Nação são relacionados, como a própria grafia sugere, porém distintos. O Estado-Nação, comumente chamado de país, envolve a concepção de um povo, podendo abranger uma ou mais nações, no sentido que apontaremos adiante, organizado politicamente através de um Estado, com governo internacionalmente reconhecido e com domínio jurídico e de fato sobre um espaço que constitui o território nacional. Já o conceito de nação vincula-se à ideia de um conjunto de pessoas que compartilham uma identidade em comum, a partir de características étnicas, históricas e culturais, dentre outras afinidades, e que constitui o fundamento desse senso de pertencimento mutuamente reconhecido pelos seus integrantes.

Desse modo, existem Estados-Nacionais compostos essencialmente por uma nação, onde a absoluta maioria da população possui essa identidade em comum e há também os Estados plurinacionais, compostos por duas ou mais dessas nações. No caso das Ilhas Britânicas, compostas principalmente pela Ilha da Grã-Bretanha e pela Ilha da Irlanda, verifica-se a existência de dois Estados-Nacionais. O primeiro é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que abriga quatro nações com identidades distintas: galeses, escoceses, ingleses e irlandeses, estes últimos na Irlanda do Norte ou Ulster. Constitui, assim, um típico caso de Estado Plurinacional. O segundo Estado-Nação é a República da Irlanda. Esta pode ser classificada como um Estado com apenas uma nação, os irlandeses, também presentes na Irlanda do Norte, em uma divisão político territorial que segue sendo problemática, ainda que não mais com o perfil bélico de outrora. Esse quadro, explica a multiplicidade de configurações com que as nações da região participam de competições esportivas internacionais, ora agrupadas em apenas uma equipe para cada um dos dois Estados-Nacionais, ora com equipes distintas para cada nacionalidade, ou mesmo com apenas uma equipe para o conjunto das ilhas. Assim, constata-se que o conjunto do arquipélago abrange dois Estados-Nacionais e quatro nações.

Gabarito: C

Percentual de acerto: 38,32%

Nível de dificuldade: médio

AS QUESTÕES 09 A 22 REFEREM-SE AO ROMANCE *SENHORA*, DE JOSÉ DE ALENCAR, PUBLICADO, PELA PRIMEIRA VEZ, EM 1875.

QUESTÃO
09

O romance é dividido em quatro partes – o preço, quitação, posse e resgate –, elementos que organizam a relação entre Aurélia e Fernando.

Com base nesses elementos, a relação entre os personagens pode ser caracterizada sobretudo como:

- (A) burocrática
- (B) comercial
- (C) política
- (D) judicial

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa: elementos das narrativas selecionadas.

Subitens do programa: construção dos personagens; narrador, foco narrativo, índices narrativos.

Objetivo: descrever natureza da relação dos personagens com base nos títulos das partes do romance.

A relação entre Aurélia e Fernando se pauta pelos movimentos de compra e venda. Fernando deseja um casamento por conveniência, no caso um negócio que lhe proporcione uma vida confortável economicamente – daí abandonar Aurélia, quando ainda não era herdeira. Por sua vez, para se vingar, Aurélia compra Fernando como seu marido através de um dote. Assim, os títulos das quatro partes em que se divide *Senhora* – “o preço”, “quitação”, “posse” e “resgate” –, que são termos que pertencem ao campo semântico de relações comerciais, caracterizam a relação entre os personagens, por quase todo o romance, como comercial.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 84,34%

Nível de dificuldade: fácil

QUESTÃO
10

No geral conceito, esse único filho varão devia ser o amparo da família, órfã de seu chefe natural. Não o entendiam assim aquelas três criaturas, que se desviam pelo ente querido. Seu destino resumia-se em fazê-lo feliz; não que elas pensassem isto e fossem capazes de o exprimir; mas faziam-no.

O trecho faz referência à relação entre Fernando e sua mãe e irmãs.

Nele, o verbo “desviver”, com base em seu uso e nos elementos que o formam, expressa ideia de:

- (A) anulação
- (B) gradação
- (C) regressão
- (D) transgressão

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa 1: elementos das narrativas selecionadas.

Subitem do programa 1: construção dos personagens.

Item do programa 2: recursos estilísticos.

Subitem do programa 2: seleção e combinação de palavras; formas dos vocábulos.

Objetivo: reconhecer ideia presente em morfema constituinte de uma forma verbal.

A mãe e as irmãs de Fernando desvelam-se por agradar o filho/irmão, o que, como mostra o romance, significa muitas vezes abrir mão, inclusive, de recursos financeiros. Trata-se de uma forma de anulação em favor da satisfação de Fernando. O verbo “desviver” é uma marca na linguagem que evidencia essa relação. Formado a partir do verbo “viver”, quando se lhe acrescenta o prefixo “des”, que usualmente significa negação ou ação contrária, nega-se ou anula-se a própria ação de viver.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 57,09%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**11**

José de Alencar constrói, em *Aurélia*, um perfil de mulher independente e livre, capaz de comprar um marido ao invés de se submeter a ele.

O narrador do romance, no entanto, frequentemente a diminui, ao mesmo tempo que a engrandece, como se observa em:

- (A) A natureza dotara Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento que, se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa ductilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam.
- (B) Suspeito eu porém que a explicação dessa singularidade já ficou assinalada. Aurélia amava mais seu amor do que seu amante; era mais poeta do que mulher; preferia o ideal ao homem.
- (C) – Meu voto mais ardente, Aurélia, sonho dourado de minha vida, era conquistar uma posição brilhante para depô-la aos pés da única mulher que amei neste mundo.
- (D) Com uma existência calma e um amor feliz, Aurélia teria sido meiga esposa e mãe extremosa. Atravessaria o mundo como tantas outras mulheres envoltas nesse cândido enlevo das ilusões, que são a alva pura do anjo, peregrino na terra.

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa: elementos das narrativas selecionadas.

Subitem do programa: narrador, foco narrativo, índices narrativos.

Objetivo: discriminar fragmento do romance revelador de ambiguidade do narrador no modo de construção de uma personagem.

A questão explora a tensão entre a construção da personagem Aurélia e a perspectiva do narrador. O perfil de Aurélia é o de uma mulher independente e livre, como se observa neste trecho: “A natureza dotara Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento que (...) tem a preciosa ductilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam”. Porém, a perspectiva do narrador, uma espécie de *alter ego* do escritor, é a de um notório conservador. Isso se observa em fragmento contido no trecho anterior, que diminui Aurélia diante dos homens: “se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem”.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 55,8%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

12

Não era a moça que ali estava à janela; mas uma estátua ou, com mais propriedade, a figura de cera do mostrador de um cabeleireiro da moda.

[...]

O Lemos, que andava sempre metido na roda dos rapazes, veio a saber do aparecimento da bisca da rua de Santa Teresa. Entendeu o árdego velhinho que, em sua qualidade de tio, cabia-lhe um certo direito de primazia sobre esse bem de família.

Seguindo os apelos da mãe, Aurélia procura conseguir um casamento. Nesse momento, como mostra o trecho, o narrador se vale de determinadas metáforas para descrever a personagem.

Essas metáforas produzem o sentido de:

- (A) alienação
- (B) exaltação
- (C) reificação
- (D) dissimulação

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: relações semânticas.

Subitem do programa: metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese, paradoxo, eufemismo, ironia.

Objetivo: explicar sentido presente em metáforas caracterizadoras de personagem.

No trecho, o narrador se vale das metáforas “estátua”, “figura de cera” e “bem de família” para descrever a personagem Aurélia. Essas metáforas representam antes coisas do que pessoas, indicando um processo de coisificação, isto é, de reificação de Aurélia – ponto de vista com que a personagem é caracterizada por Lemos, que visa a lucrar explorando a sobrinha.

Gabarito: C

Percentual de acerto: 16,33%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO

13



Pigmalião e Galateia, de Jean-Léon Gérôme, 1860.
greeciantiga.org

Durante um mês, Aurélia inebriou-se da suprema felicidade de viver amante e amada. [...] Seria difícil conhecer a quem mais adorava a gentil menina, e de quem mais vivia, se do homem que a visitava todos os dias ao cair da tarde, se do ideal que sua imaginação copiara daquele modelo.

Como Pigmalião ela tinha cinzelado uma estátua e, talvez, [...], se apaixonasse por sua criatura [...].

O personagem mítico Pigmalião, decepcionado com o comportamento feminino, esculpe uma imagem de mulher e acaba se apaixonando por sua obra. De modo similar, Aurélia, já casada, manda pintar um retrato de Fernando, no qual destaca uma expressão honesta que deseja reconhecer no marido.

Na construção da narrativa, essa imagem idealizada, cultivada desde que Aurélia conheceu Fernando, acaba por assumir a função de:

- (A) fortalecer a decisão tomada por Aurélia
- (B) resguardar Aurélia da angústia cotidiana
- (C) liberar Fernando do compromisso assumido
- (D) antecipar a transformação sofrida por Fernando

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa 1: literatura e sociedade.

Subitem do programa 1: diálogos entre a literatura e as artes em geral.

Item do programa 2: elementos das narrativas selecionadas.

Subitem do programa 2: narrador, foco narrativo, índices narrativos.

Objetivo: explicar função, na narrativa, de imagem idealizada construída acerca de um personagem.

Assim como Pigmalião, decepcionado com as mulheres, teria esculpido a escultura de uma mulher ideal, Aurélia, decepcionada com Fernando, manda pintar um retrato dele que o mostre como ela o idealizou, não como ele se apresenta na realidade.

Observa-se que nem narrador nem personagens relacionam essa pintura a acontecimentos diretos da trama que os envolve, como fortalecer Aurélia em sua vingança ou resguardá-la da angústia que tal vingança produz. Aliás, note-se que Aurélia está constantemente angustiada, mesmo quando próxima ao retrato, pensando sobre o que lhe acontece. A pintura também não tem qualquer influência sobre o compromisso assumido por Fernando ao aceitar o dote.

Uma transformação, porém, se sucede diante do leitor: Fernando vai se tornando um homem melhor, um pouco mais digno e honesto. Nesse sentido, o retrato que Aurélia mandou pintar se revela um índice narrativo, um elemento que aponta para o modo como a narrativa está sendo construída. Como índice, a pintura antecipa a transformação sofrida pelo personagem: aos poucos, capítulo a capítulo, o Fernando Seixas vai ficando cada vez mais parecido com a imagem idealizada que Aurélia tinha dele no início do romance.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 15,96%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO**14**

Quando Seixas convenceu-se de que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre e quase órfã, imprudência a que pusera remate o pedido de casamento. O rompimento deste enlace irrefletido era para ele uma coisa irremediável, fatal; mas o seu procedimento o indignava.

Havia nessa contradição da consciência de Seixas com a sua vontade uma anomalia psicológica, da qual não são raros os exemplos na sociedade atual. O falseamento de certos princípios da moral, dissimulado pela educação e conveniência sociais, vai criando esses aleijões de homens de bem.

A expressão “aleijões de homens de bem”, empregada pelo narrador, serve tanto para homens de hoje como de ontem.

Com base no trecho, a expressão designa aqueles homens que, em relação à ideia de moral e bons costumes, têm a postura de:

- (A) defesa, mas ignoram o contexto político
- (B) crítica, mas se submetem a padrões instituídos
- (C) defesa, mas privilegiam os próprios interesses
- (D) crítica, mas controlam o comportamento alheio

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar 1: construção do texto.

Item do programa 1: métodos de argumentação.

Subitem do programa 1: dialética.

Eixo disciplinar 2: aspectos literários.

Item do programa 2: elementos das narrativas selecionadas.

Subitem do programa 2: construção dos personagens.

Objetivo: discriminar postura contraditória associada a um personagem.

A expressão “aleijões de homens de bem” já é em si mesma dialética, porque ela explora a contradição entre a tendência tanto para o bem de homens como Fernando – que em princípio defendem a ideia de moral e os bons costumes –, quanto a tendência contrária, para o mal – porque eles acabam priorizando os próprios interesses, em detrimento do interesse comum, do interesse coletivo, do interesse do outro. O raciocínio dialético, justamente, revela as contradições das coisas, dos fenômenos e das pessoas.

Gabarito: C

Percentual de acerto: 51,51%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**15**

Tornemos à câmara nupcial, onde se representa a primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo.

Os dois atores ainda conservam a mesma posição em que os deixamos.

A cena transcrita acima retoma o momento em que Aurélia diz a Fernando que o comprou. Essa cena exemplifica uma ocorrência de metaficção que se manifesta da seguinte forma:

- (A) o narrador assume sua condição de narrador
- (B) o romance se compara com outro romance
- (C) o leitor se identifica com o personagem
- (D) o autor relata sua experiência de escritor

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa: elementos das narrativas selecionadas.

Subitem do programa: metaficção.

Objetivo: explicar metaficção presente na narrativa.

Na cena transcrita, o narrador se refere à conversa tensa entre Aurélia e Fernando, quando ela lhe explica que o comprou como marido. O narrador interrompeu essa conversa ainda na primeira parte, para proceder ao que os críticos chamam de *flashback*, isto é, uma volta ao passado da narrativa, de modo a mostrar o que teria acontecido com a protagonista do romance desde a infância. Adiante, já na segunda parte, o narrador recorre a expressões da teoria literária, como “a primeira cena do drama original”, “prólogo” e “atores”. Ao fazê-lo, o narrador usa a primeira pessoa do plural, quando diz: “tornemos à câmara nupcial”. Quem retorna, então, à câmara nupcial? Nós. Quem faz parte desse “nós”? Ora, o narrador, que fala, e seus leitores, que o leem. Com esses recursos metaficcionais, em que a ficção tematiza a própria ficção, o narrador se assume como narrador – mais precisamente, como um narrador que fala diretamente com seus leitores.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 59,27%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

16

Depois desse pranto que o desafojou, Seixas aproximou-se da elegante escrivainha de mirapininga, e a abriu. Ainda chegou a puxar a pasta de chamalote escarlata. Na aba superior, dentro de um florão branco, aparecia bordado em debuxo de ouro o seu monograma, F. R. S., entrelaçados.

Esteve a olhar maquinalmente essas letras que se lhe afiguravam um enigma. Como na fábula antiga, a esfinge o estupidava. Que significação tinha isso depois do desenlace que momentos antes o havia arremessado à maior abjeção?

A esfinge é uma criatura mitológica presente em algumas culturas. Na tragédia grega *Édipo Rei*, de Sófocles, uma esfinge exige que viajantes decifrem um enigma para que não sejam devorados. Recém-casado, Seixas se vê diante de um enigma, já que as atitudes de Aurélia apontavam para uma contradição entre os seguintes elementos:

- (A) realidade e fantasia
- (B) humilhação e cuidado
- (C) pessimismo e otimismo
- (D) avareza e desprendimento

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa 1: literatura e sociedade.

Subitem do programa 1: diálogos entre a literatura e as artes em geral.

Item do programa 2: elementos das narrativas selecionadas.

Subitem do programa 2: construção dos personagens.

Objetivo: explicar contradição presente em ações de um personagem.

No trecho destacado, a narrativa compara o enigma que se apresenta a Seixas com o clássico enigma da esfinge, na tragédia *Édipo-Rei*, de Sófocles. O enigma de Seixas é o de saber quem é Aurélia: aquela que o humilhou ao anunciar que o comprou como marido, ou aquela que demonstrou cuidado por ele ao arrumar os seus pertences na escrivaninha do seu quarto? Na verdade, Aurélia é ambas, porque ela tem dois comportamentos contraditórios entre si: o desejo de humilhar e, ao mesmo tempo, de cuidar de Seixas.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 68,88%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

17

– Dizem que a água no vinho faz de duas bebidas excelentes uma péssima. O mesmo acontece à mistura da virtude com o vício. Torna o homem um ente híbrido. Nem bom, nem mau. Nem digno de ser amado, nem tão vil que se lhe evite o contágio. Compreendo o que deve sentir uma mulher... o que sentiu uma amiga minha, quando conheceu que amava um desses homens equívocos, produtos da sociedade moderna.

Alencar construiu Fernando com uma característica principal, subentendida na fala acima, de Aurélia.

Trata-se da seguinte característica:

- (A) liberalidade
- (B) ambiguidade
- (C) excentricidade
- (D) superficialidade

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa: elementos das narrativas selecionadas.

Subitem do programa: construção dos personagens.

Objetivo: discriminar característica constitutiva de um personagem.

O trecho destacado mostra que Alencar construiu Fernando com a característica principal da ambiguidade, como se ele fosse ao mesmo tempo água e vinho, misturando-se nele tanto a virtude quanto o vício. Fernando Seixas não é nem completamente bom, nem completamente mau: “nem digno de ser amado, nem tão vil que se lhe evite o contágio”.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 57,23%

Nível de dificuldade: médio

COM BASE NO TRECHO A SEGUIR, RESPONDA ÀS QUESTÕES 18 E 19.

Frequentemente, em seus versos, Seixas falava de estrelas, flores e brisas, de que tirava imagens para exprimir a graça da mulher e as emoções do amor. Pura imitação: como em geral os poetas da civilização, ele não recebia da realidade essas impressões, e sim de uma variada leitura. Originais somente são aqueles engenhos que se infundem na natureza, musa inexaurível porque é divina. Para isso, é preciso ou nascer nas idades primitivas ou desprezar a sociedade e refugiar-se na solidão.

QUESTÃO

18

No trecho, ao refletir a respeito das inclinações poéticas de seu tempo, o escritor José de Alencar revela o seguinte ponto de vista:

- (A) submissão à Europa
- (B) valorização da tradição
- (C) exaltação dos modismos
- (D) rejeição ao convencionalismo

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários.

Item do programa: literatura e sociedade.

Subitem do programa: contextos sócio-históricos de produção e recepção dos textos.

Objetivo: indicar sentido da crítica do narrador à poesia da época.

No trecho destacado, transparece a crítica recorrente de José de Alencar à maioria dos poetas de seu tempo que, por pura convenção, apenas imitam o que leem. Desse modo, o autor ataca as construções poéticas artificiais e calcadas no senso comum, em detrimento do desenvolvimento da originalidade e da expressão de uma experiência real com a natureza.

Destaque-se que Alencar recusa justamente os modismos de uma geração, que se tornam tão somente receita, convenção a ser seguida. Logo, o ponto de vista do escritor é o de rejeitar tais convenções.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 50,71%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

19

Na frase sublinhada, identificam-se, respectivamente, os seguintes recursos de organização de ideias:

- (A) causalidade e gradação
- (B) gradação e comparação
- (C) comparação e contra-argumentação
- (D) contra-argumentação e causalidade

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: formas de articulação de ideias.

Subitem do programa: comparação; contra-argumentação.

Objetivo: discriminar recursos de organização de ideias presentes em uma frase.

O narrador considera “pura imitação” os versos de Seixas, explicando logo em seguida seu ponto de vista. Para isso, ele se vale de dois recursos de organização de ideias. O primeiro é a comparação, com o uso do conectivo “como”, a partir da qual julga Seixas igual aos poetas de sua geração. O segundo é a contra-argumentação, por meio da qual contesta um argumento alheio (“ele não recebia da realidade essas impressões”) para depois apresentar o seu (“e [ele recebia essas impressões] sim de uma variada leitura”).

Gabarito: C

Percentual de acerto: 70,41%

Nível de dificuldade: fácil

QUESTÃO
20

- Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre esse problema social, continuou Fernando. O senhor tem o direito de despedir o cativo, quando lhe aprouver?
- Creio que ninguém porá isso em dúvida, respondeu Aurélia.
- Então entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura a quem sequestraram da sociedade? Eu penso o contrário.

A escravidão se apresenta hoje, ao nosso espírito, sob um aspecto repugnante. [...] Como todas as instituições sociais que têm radicação profunda na história do mundo e se prendem à natureza humana, a escravidão não se extingue por ato de poder; e sim pela caducidade moral, pela revolução lenta e soturna das ideias. É preciso que seque a raiz, para faltar às ideias a seiva nutritiva.

José de Alencar

CARVALHO, José M. de. (Org.) *Cartas de Erasmo*. Rio de Janeiro: ABL, 2009.

No diálogo entre Aurélia e Fernando, encontra-se subentendido um argumento de José de Alencar sobre o regime escravocrata.

Com base nesse diálogo e no trecho citado de uma crônica do autor, infere-se que, para este, o fim da escravidão deveria acontecer da seguinte forma:

- (A) legalmente
- (B) parcialmente
- (C) urgentemente
- (D) progressivamente

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aspectos literários

Item do programa: literatura e sociedade.

Subitem do programa: contextos sócio-históricos de produção e recepção dos textos.

Objetivo: explicar, por meio da comparação de textos, ponto de vista expresso acerca da abolição da escravatura.

Ao ser comprado por Aurélia como se fosse um escravo, Fernando compara sua situação com a dos verdadeiros escravizados, perguntando se o senhor tem o direito de libertar o cativo antes de lhe dar as mínimas condições para viver em sociedade. A pergunta do personagem remete à posição do homem e político José de Alencar que, embora considerasse a escravidão uma instituição repugnante, defendia que não se a abolisse por uma lei, já que ela não surgira a partir de uma lei, mas sim de um costume histórico. Ele defendia que o fim da escravidão se desse progressivamente, acompanhando o progresso moral da sociedade. Alencar temia que uma abolição legal deixasse ao desamparo a maioria dos escravos, maioria esta que não estaria preparada para o trabalho livre e assalariado, muito menos para competir com os imigrantes estrangeiros que já chegavam ao Brasil, no final do século XIX.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 64,93%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**21**

– E o que há de mais inverossímil que a própria verdade?, retorquiu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça... Se alguém escrevesse a sua história, diriam como o senhor: “É impossível! Esta mulher nunca existiu”. Entretanto eu a conheci.

Considerando que verossimilhança significa “semelhante à verdade”, a pergunta de Aurélia é um exemplo da seguinte figura de linguagem:

- (A) paradoxo
- (B) hipérbole
- (C) metonímia
- (D) eufemismo

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar 1: construção do texto.

Item do programa 1: relações semânticas.

Subitem do programa 1: metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese, paradoxo, eufemismo, ironia.

Eixo disciplinar 2: aspectos literários.

Item do programa 2: representações da realidade.

Subitem do programa 2: verossimilhança externa e interna.

Objetivo: reconhecer figura de linguagem utilizada por um personagem.

Ao perguntar o que há de mais inverossímil que a própria verdade, Aurélia formula um paradoxo, isto é, uma figura de linguagem baseada na contradição. O paradoxo se constrói pela contradição entre duas ideias numa mesma sentença. No entanto, o confronto entre essas duas ideias pode produzir um pensamento lógico e válido. Chamamos de verossímil o que é semelhante à verdade, mas, muitas vezes, a verdade mesma não parece verossímil, ou seja, não parece verdade, embora o seja.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 69,44%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**22**

Lia os mesmos livros que ela; os pensamentos de ambos encontravam-se nas páginas que um já tinha percorrido, e confundiam-se. Aplaudiam reciprocamente ou censuravam.

No século XIX, o livro adquiriu no Brasil, ainda que para uma pequena parcela da população, um significado importante em termos de formação cultural. Várias passagens do romance indicam que Aurélia e Seixas são leitores e valorizam livros.

No caso do trecho citado, o livro assume a seguinte representação metafórica para os personagens:

- (A) fuga da realidade
- (B) espaço de convívio
- (C) disputa de opinião
- (D) desejo de conhecimento

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar 1: construção do texto.

Item do programa 1: relações semânticas.

Subitem do programa 1: metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese, paradoxo, eufemismo, ironia.

Eixo disciplinar 2: aspectos literários.

Item do programa 2: literatura e sociedade.

Subitem do programa 2: contextos sócio-históricos de produção e recepção dos textos.

Objetivo: explicar metáfora empregada na narrativa.

No primeiro ano de casados, Aurélia e Fernando passam a maior parte do tempo brigando um com o outro. Entretanto, como ambos são leitores e gostam de ler, quando leem juntos eles encontram na leitura comum um espaço de convívio e de trégua. Dessa maneira, José de Alencar transforma a literatura na metáfora da paz, até porque a literatura é que nos permite perceber o mundo pelo olhar do outro, representado pela perspectiva do narrador ou do personagem.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 49,91%

Nível de dificuldade: médio

¿Cómo aplicar las ideas de la filosofía en la vida cotidiana? El filósofo alemán Wolfram Eilenberger te lo responde

La presencia de la filosofía en nuestra vida cotidiana es más común de lo que creemos. Así lo asegura el filósofo alemán Wolfram Eilenberger, un apasionado en analizar la conexión de las ideas filosóficas con situaciones de la política, de la cultura y del deporte.

5 Eilenberger es editor de la revista alemana *Philosophie Magazin* y autor de “Tiempo de magos: el gran decenio de la filosofía 1919-1929”, la historia de cómo cuatro “héroes” (como los llama Eilenberger) revolucionaron la filosofía y cambiaron la forma de entender el mundo. En su libro, explora la vida y el trabajo de los filósofos Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer y Martin Heidegger. A continuación, se presenta una entrevista al referido filósofo.

¿Cómo podemos aplicar ideas de la filosofía en la vida cotidiana?

10 Hay que entender que la filosofía se trata de la vida cotidiana. No es sólo un estudio académico, es una manera de entender nuestra propia existencia. Y esto es clave para todos. Todos tenemos una filosofía, está implícito. No hay forma de vivir una vida como seres humanos sin tener una filosofía, que encierra ideas muy generales de quién soy, quiénes son los otros y cómo fueron las acciones en el pasado y cómo serán en el futuro. La idea de que la filosofía se puede aplicar en la vida cotidiana no es tan así, sino que la
15 filosofía ya está ahí, siempre estuvo con nosotros y solo tenemos que saber dónde está y cuándo sucede. En cualquier conversación que tenemos podemos descifrar esto muy fácilmente.

Usted mencionó en el pasado que hay un renacimiento de la filosofía. ¿Por qué y qué significa?

Creo que el giro que está protagonizando la filosofía en la sociedad no ocurre solo en Alemania, también sucede en Francia, en el mundo anglohablante y, posiblemente, en el mundo hispano. Tiene que ver
20 con el hecho de que la gente entiende que la vida que tenemos en la actualidad no es sostenible. Hay algo fundamental y pienso que tiene que ser repensada nuestra existencia. Las crisis son una buena oportunidad para la filosofía.

Usted dijo que “el consumismo no puede satisfacer a los seres humanos”. ¿Qué puede entonces?

Todo lo que le da verdadero valor a nuestra vida ciertamente no lo podemos sostener con la mano. No es
25 algo que podamos producir. Por ejemplo, enamorarnos no es algo que podamos hacer, es algo que nos sucede. Si te sientes “en casa” o “bien” no es algo que puedas hacer, es algo que te pasa.

Entonces no es solo incorrecto sostener que las cosas que consumimos hacen que nuestra vida sea mejor. También lo es decir que somos los causantes de provocar nuestro bienestar.

¿Algún consejo para empezar a comprender la filosofía?

30 Creo que un buen comienzo son los libros sobre la vida de los grandes filósofos, que dan una cierta visión de por qué esos pensamientos eran importantes para ellos, para el medio ambiente, para el tiempo en el que vivieron. Pienso que hay una especie de timidez en la filosofía. A la gente le da vergüenza decir que le interesa este tipo de cosas. No hay razón para ser tímido. Y nadie es muy tonto o superficial para la filosofía. Las personas no se toman en serio a ellas mismas. Tienen que ser valientes en relación con
35 sus propias preguntas y serios en sus propios enfoques. Así, verán que se generarán nuevos espacios que harán sus vidas y las de todos mucho mejores.

Adaptado de bbc.com.

QUESTÃO

23

¿Cómo aplicar las ideas de la filosofía en la vida cotidiana? El filósofo alemán Wolfram Eilenberger te lo responde (título)

En la construcción del título del texto se utiliza el siguiente recurso:

- (A) crítica objetiva
- (B) cuestión retórica
- (C) refutación implícita
- (D) explicación modalizada

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: perspectivas enunciativas.

Subitem do programa: modalização.

Objetivo: reconhecer, interpretando, sentido de estratégia enunciativa.

No título do texto é apresentada uma pergunta que, somada à afirmação que vem após, se constitui com uma questão retórica, isto é, que não tem a intenção de ser respondida naquele momento da enunciação e que é usada como uma estratégia para chamar a atenção dos leitores para o que será abordado ao longo do texto.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 50,88%

QUESTÃO

24

“Tiempo de magos: el gran decenio de la filosofía 1919-1929” (ℓ. 4-5)

“héroes” (ℓ. 5)

En los fragmentos, el uso de las comillas tiene, respectivamente, el propósito comunicativo de:

- (A) ironizar – nombrar
- (B) enfatizar – ironizar
- (C) citar – enfatizar
- (D) nombrar – citar

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: elementos não verbais.

Subitem do programa: recursos gráficos e tipográficos.

Objetivo: discriminar os sentidos subjacentes aos diferentes usos das aspas.

No primeiro fragmento, as aspas cumprem o objetivo de nomear um livro mencionado, citando uma referência bibliográfica. No segundo fragmento, as aspas são usadas para citar, como parte de uma enunciação de uma terceira pessoa, a forma como os filósofos são conhecidos pelo filósofo entrevistado no texto (Eilenberger).

Gabarito: D

Percentual de acerto: 14,91%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO

25

Hay que entender que la filosofía se trata de la vida cotidiana. (ℓ. 10)

La expresión subrayada presenta un sentido prescriptivo.

El mismo sentido se puede encontrar en:

- (A) Todos tenemos una filosofía, está implícito. (ℓ. 11-12)
- (B) solo tenemos que saber dónde está (ℓ. 15)
- (C) En cualquier conversación que tenemos podemos descifrar esto (ℓ. 16)
- (D) la vida que tenemos en la actualidad no es sostenible. (ℓ. 20)

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: usos do verbo.

Subitem do programa: tempo, modo, aspecto, voz.

Objetivo: transferir conhecimentos a respeito do sentido prescriptivo em enunciações.

A expressão *hay que entender* é utilizada pelo enunciador com o objetivo de produzir um sentido deôntico, isto é, modalizar que “é necessário entender” que a filosofia tem relação com a vida cotidiana. Essa formulação impessoal e formada pela construção “ter que” se assemelha ao enunciado que traz uma expressão igualmente prescritiva em: *solo tenemos que saber donde está* (ℓ. 15).

Gabarito: B

Percentual de acerto: 24,75%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO

26

Entonces no es solo incorrecto sostener que las cosas que consumimos hacen que nuestra vida sea mejor. (ℓ. 27)

En relación con el párrafo anterior, la frase citada tiene el objetivo de:

- (A) introducir conclusión
- (B) presentar oposición
- (C) señalar reformulación
- (D) contradecir información

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa: uso de conectores.

Objetivo: identificar o sentido do conector em contexto.

O enunciado inicia-se com um conector de conclusão *entonces*, que serve para introduzir conclusão em relação à argumentação desenvolvida no parágrafo anterior.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 55,09%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
27

En el último párrafo, el entrevistado indica que los estudios sobre filosofía deben iniciarse por medio de libros de la siguiente categoría:

- (A) teóricos
- (B) teatrales
- (C) biográficos
- (D) ficcionales

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: formas de articulação de ideias.

Subitem do programa: conclusão.

Objetivo: apontar, a partir da interpretação do texto, conselho formulado pelo personagem do texto.

No texto, o filósofo entrevistado menciona que uma boa forma de se iniciar os estudos sobre filosofia seria com a leitura de livros sobre a vida dos grandes filósofos. Dessa forma, a opção que remete ao que ele recomenda é a que se refere aos livros biográficos.

Gabarito: C

Percentual de acerto: 71,71%

Nível de dificuldade: fácil

À quoi sert la philosophie?

De nos jours, la philosophie est devenue un phénomène de masse. Elle est partout: dans les magazines, sur internet, dans les forums, à la télévision, dans les cafés. Mais, pour certains, la philosophie est déconnectée de la vie, elle n'est rien de plus qu'une analyse du langage, une spéculation vide sur l'inconnaissable, un jeu intellectuel stérile. De ce fait, la plupart des gens pensent que la philosophie est une perte de temps.

- 5 La philosophie constitue un savoir à partir duquel l'homme peut comprendre le monde et agir sur sa propre vie. Elle fournit les outils par lesquels il peut découvrir la vérité et utiliser son esprit pour améliorer sa vie. Sans une explication ou une interprétation du monde qui nous entoure, nous serions impuissants à agir sur la réalité. Nous ne pourrions pas agir librement pour préserver nos vies ou les améliorer. Nous devons savoir ce que nous pensons sur les questions philosophiques, parce que nos
- 10 réponses peuvent influencer sur le cours de nos vies. Plus notre vision du monde est correcte, plus nous sommes en mesure de comprendre le monde et d'agir en conséquence. Sans cette base solide, toute action devient suspecte.

- Les idées philosophiques sont importantes parce que la vie est importante et que la vie oblige à faire des choix. Pour que nos choix soient libres, il faut qu'ils soient rationnellement motivés et éclairés. Loin
- 15 d'être un jeu inutile, la philosophie est donc un facteur fondamental de liberté.

La philosophie doit donc d'abord conduire à une réflexion sur soi-même, sur ses propres opinions: Ai-je une vision du monde, et laquelle? Quelles sont mes prémisses? Quels sont mes arguments? Suis-je cohérent avec moi-même?

- Tout le monde fait de la philosophie, consciemment ou pas. À la base de toutes les théories philosophiques,
- 20 il y a des questions légitimes et fondamentales, des questions que tout le monde se pose et qui relèvent d'un besoin authentique de la conscience humaine: Qu'est-ce que l'Homme? Que puis-je savoir?

- L'Homme est un animal doué d'une intelligence, d'un esprit ou d'une raison. Par conséquent il se distingue de l'animal par une disposition spécifique à penser et à raisonner. Or, la philosophie pose ces questions fondamentales et tente d'y répondre. Notre cerveau est un peu comme un disque dur. Il
- 25 absorbe tout ce qu'on lui envoie, le meilleur comme le pire. Mais si on ne le programme pas, on risque d'en faire une véritable poubelle. Une philosophie non consciente d'elle-même n'évolue pas par manque de confrontation avec la réalité et peut également parasiter nos actes à cause des préjugés et des idées fausses qu'elle véhicule.

- En philosophie, l'argumentation reste la seule façon de garantir autant que possible la vérité des thèses
- 30 défendues. D'où l'importance de la rationalité. Nos sens sont notre seule façon d'obtenir des informations sur le monde. Mais la raison seule nous permet de comprendre la réalité, de justifier nos affirmations et de maintenir la cohérence au sein de nos connaissances.

Adaptado de contrepontos.org.

QUESTÃO
23**À quoi sert la philosophie?** (título)

En considérant les idées présentées dans le texte, la réponse à la question posée par le titre c'est:

- (A) préserver la vie
- (B) agir sur la réalité
- (C) analyser le langage
- (D) réfléchir sur l'inconnaissable

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa: condições de interpretabilidade.

Objetivo: identificar a ideia central do texto.

A resposta à questão colocada pelo título do texto, *À quoi sert la philosophie?* (Para que serve a filosofia?), encontra-se, sobretudo, no segundo parágrafo, onde a filosofia é definida como um saber que leva o homem a compreender e a agir sobre o mundo. Além disso, a filosofia também é apresentada como uma base sólida que fornece instrumentos para interpretar corretamente o mundo, agir sobre a realidade e melhorar a vida.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 46,38%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
24**Pour que nos choix soient libres, il faut qu'ils soient rationnellement motivés et éclairés.** (ℓ. 14)

Dans le fragment ci-dessus, le connecteur souligné introduit l'idée suivante:

- (A) concession
- (B) opposition
- (C) finalité
- (D) cause

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa: uso de conectores.

Objetivo: reconhecer a relação entre ideias ligadas por um conector.

No fragmento destacado, o conector *pour* introduz a ideia de finalidade. Para que / A fim de que escolhas sejam livres, é preciso que elas sejam racionalmente motivadas e claras.

Gabarito: C

Percentual de acerto: 49,28%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**25****la philosophie est donc un facteur fondamental de liberté. (l. 15)**

Le mot souligné peut être remplacé, sans changement important de sens, par:

- (A) enfin
- (B) encore
- (C) en plus
- (D) de même

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: relações semânticas.

Subitem do programa: sinonímia.

Objetivo: apontar o sentido introduzido por um conector.

A palavra *donc*, sublinhada no fragmento destacado, pode ser substituída, sem modificação importante de sentido por *enfin*, introduzindo uma conclusão do raciocínio construído no texto sobre a importância e a função da filosofia.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 37,68%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**26****on risque d'en faire une véritable poubelle. (l. 25-26)**

Le référent du pronom souligné est:

- (A) raison
- (B) cerveau
- (C) Homme
- (D) philosophie

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: procedimentos de coerência e coesão.

Subitem do programa: relações entre as partes do texto.

Objetivo: reconhecer o referente de um pronome complemento.

O referente do pronome *en* na frase *on risque d'en faire une véritable poubelle* (l. 25-26) é a palavra *cerveau*. Substituindo-se o pronome pela referida palavra, tem-se: *on risque de faire du cerveau une véritable poubelle* (corremos o risco de fazer do cérebro uma verdadeira lixeira).

Gabarito: B

Percentual de acerto: 57,25%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
27

D'après le texte, aujourd'hui la philosophie est partout.
Cette affirmation renforce l'idée de philosophie comme:

- (A) un outil pour comprendre la liberté
- (B) un jeu pour découvrir la vérité
- (C) un choix confronté à la raison
- (D) un savoir connecté à la vie

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa: condições de interpretabilidade.

Objetivo: explicar o sentido de uma afirmação.

De acordo com o texto, hoje a filosofia está em toda parte. Ela se encontra nas revistas, na internet, na televisão, nos cafés. Portanto, essa afirmação reforça a ideia de que a filosofia é um saber conectado com a vida.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 56,52%

Nível de dificuldade: médio

The critical importance of philosophy in contemporary life

In an age dominated by rapid technological advances and shifting social paradigms, philosophy often finds itself sidelined in favor of more immediate and practical concerns. In fact, it's often criticized as society has a tendency to view it as of little service today. Yet, its role in contemporary life is not just essential but transformative.

- 5 One of the most significant roles philosophy plays in our lives is in the search for meaning. Modern life, with its pace and distractions, often leaves individuals feeling disconnected or uncertain about their purpose. Here, philosophy offers a roadmap. Philosophers like Søren Kierkegaard and Jean-Paul Sartre tackled questions of existential meaning, reminding us that our lives have significance only insofar as we define it for ourselves. Whether through Stoicism's emphasis on control or existentialism's focus on freedom,
- 10 philosophy provides tools to help us navigate this fundamental question in life. Philosophy is not merely a theoretical discipline; it is a vital tool for navigating the complexities of modern existence. Thus, from refining personal beliefs to sharpening our critical thinking, philosophy encompasses different areas, providing a basis for addressing the issues that shape our lives.

- 15 Critical thinking — the ability to analyze and evaluate information, ideas, and arguments — is perhaps one of the most valuable skills philosophy can offer. In today's world, where information is abundant but often contradictory or misleading, philosophy trains us to think deeply and logically. This is especially important nowadays, as we live in an age of social media and instant communication, and emotional appeals are seen as more relevant than rational discourse.

- 20 Ethics, a key area of philosophy, goes hand-in-hand with critical thinking. Philosophy's engagement with moral questions forces us to confront the complexities of right and wrong. Philosophy challenges us to examine the principles behind our judgments, helping us make informed, consistent, and fair decisions. This is particularly important in a multicultural society where ethical norms may vary. Moreover, philosophical reasoning provides intellectual tools to engage with moral issues and resolve them thoughtfully, making it an indispensable skill in both personal and professional life.

- 25 Actually, the modern world faces many moral challenges that transcend national borders, such as refugee rights, climate justice, and the ethics of global trade. Eventually, philosophers have contributed significantly to understanding these global issues, reminding us of our shared humanity and responsibility. By drawing on philosophical insights from diverse traditions, we can develop a more inclusive and ethical approach to global challenges.

- 30 All in all, philosophy may seem like an abstract or outdated discipline in the face of contemporary questions, but it remains an important tool for our existence. It doesn't just address abstract issues; it is practical in helping us deal with personal struggles. The Stoic philosophers, for example, developed techniques for handling life's challenges with resilience and composure. They taught us that suffering is a part of life, but how we respond to it is within our control. The Roman philosopher Cicero acknowledges this when he
- 35 says, "There is, I assure you, a medical art for the soul. It is philosophy, whose aid need not be sought, as in bodily diseases, from outside ourselves. We must endeavour with all our resources and all our strength to become capable of doctoring ourselves."

Adaptado de philosophy.institute.

QUESTÃO

23

The theme of the article is the importance of philosophy in people's daily lives.

To address this importance, the following strategy is used:

- (A) explain origin
- (B) assess evolution
- (C) highlight benefits
- (D) predict tendencies

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa 1: tipologias.

Subitem do programa 1: descrição; argumentação.

Item do programa 2: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa 2: condições de interpretabilidade; relações entre as partes do texto.

Objetivo: identificar estratégia de construção textual.

Para desenvolver o tema "importância da filosofia" o autor enfatiza, ao longo do texto, os benefícios dessa ciência, seja pelo seu papel, não só essencial, como também transformador para a vida cotidiana: *Yet, its role in contemporary life is not just essencial, but transformative* (l. 3-4) e também pelo papel social da filosofia que nos auxiliaria a pensar de forma profunda e lógica em tempos de informação abundante, mas também contraditória e enganosa: *In today's world, where information is abundant but often contradictory or misleading, philosophy trains us to think deeply and logically* (l. 15-16)

Gabarito: C

Percentual de acerto: 67,44%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

24

According to the text, the following aspect of philosophy is undervalued by society:

- (A) utility
- (B) flexibility
- (C) objectivity
- (D) complexity

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: polifonia e intertextualidade.

Subitem do programa: reformulação; inferência, pressuposição e subentendido.

Objetivo: reconhecer avaliação atribuída a um termo.

No texto é revelado que a avaliação que a sociedade faz da filosofia é menosprezada, pois ela é tida como uma ciência de pouca utilidade *In fact, it's often criticized as society has a tendency to view it as little service today* (l. 2-3)

Gabarito: A

Percentual de acerto: 49,75%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

25

Philosophy has the capacity to engage in a vast range of subjects and perspectives.

This is emphasized in the sentence below:

- (A) Thus, from refining personal beliefs to sharpening our critical thinking, philosophy encompasses different areas, providing a basis for addressing the issues that shape our lives. (ℓ. 11-13)
- (B) In today's world, where information is abundant but often contradictory or misleading, philosophy trains us to think deeply and logically. (ℓ. 15-16)
- (C) Philosophy challenges us to examine the principles behind our judgments, helping us make informed, consistent, and fair decisions. (ℓ. 20-21)
- (D) All in all, philosophy may seem like an abstract or outdated discipline in the face of contemporary questions, but it remains an important tool for our existence. (ℓ. 30-31)

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa: relações semânticas.

Subitem do programa: sinonímia; conhecimento lexical, formação de palavras.

Objetivo: indicar reformulação de enunciado compatível com o contexto.

É possível identificar os aspectos citados como características da filosofia no enunciado da questão: *capacity to engage in a vast range of subjects and perspectives*, no fragmento da alternativa A: *encopasses different areas e from refining personal beliefs to sharpening our critical thinking*.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 51,77%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

26

This is especially important nowadays, as we live in an age of social media and instant communication, and emotional appeals are seen as more relevant than rational discourse. (ℓ. 16-18)

The underlined words express, respectively, the following meanings:

- (A) manner – time
- (B) reason – manner
- (C) time – comparison
- (D) comparison – reason

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa 1: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa 1: uso de conectores; condições de interpretabilidade.

Item do programa 2: procedimentos de coesão e coerência.

Subitem do programa 2: polissemia; conhecimento lexical.

Objetivo: reconhecer função semântica de palavra polissêmica.

A frase destacada enuncia que o fato de a filosofia nos ensinar a pensar de forma profunda e lógica “é especialmente importante hoje em dia, pois vivemos em uma era de mídia social e comunicação constante, e os apelos emocionais são vistos como mais relevantes do que o discurso racional”. A palavra *as*, portanto, apresenta dois significados diferentes. Na ordem em que aparece na frase, significa, respectivamente, “porque”, expressando “razão/ causa” (*reason*), e “como”, que expressa “modo/ maneira” (*manner*).

Gabarito: B

Percentual de acerto: 35,66%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**27**

In the last paragraph, a quote from the Roman philosopher Cicero is presented. Considering suffering, this quote describes philosophy as an instrument of:

- (A) self-development
- (B) self-assurance
- (C) self-respect
- (D) self-healing

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: construção do texto.

Item do programa 1: polifonia e intertextualidade.

Subitem do programa 1: citação; inferência, pressuposição e subentendido.

Item do programa 2: relações semânticas.

Subitem do programa 2: conhecimento lexical; metáfora.

Objetivo: reconhecer sentido metafórico em sentença.

A citação apontada faz referência à filosofia como sendo uma “arte medicinal para a alma” (*medical art for the soul*), que podemos usar para “nos curar” (*doctor ourselves*), portanto, a filosofia seria metaforicamente descrita como um instrumento de autocura (*self-healing*).

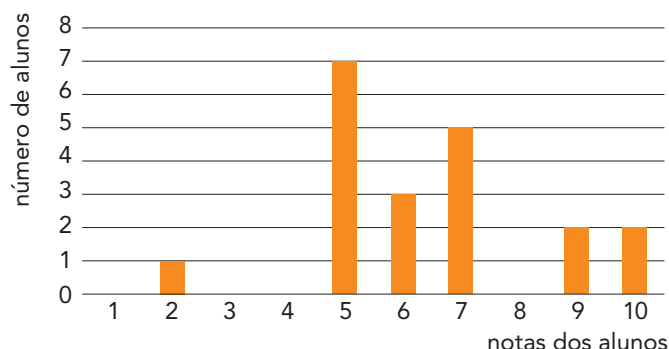
Gabarito: D

Percentual de acerto: 49,65%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
28

Observe no gráfico a distribuição de frequências das notas de matemática de 20 alunos de uma turma.



A média aritmética das notas de matemática de todos os alunos dessa turma é:

- (A) 6,2
- (B) 6,4
- (C) 6,6
- (D) 6,8

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: estatística.

Item do programa: medidas de tendência central.

Subitem do programa: média aritmética.

Objetivo: calcular uma média aritmética ponderada.

A média aritmética das notas é obtida pela soma dos produtos entre cada nota e sua frequência, dividida pela soma de todas as frequências. Assim:

$$M_a = \frac{2 \times 1 + 5 \times 7 + 6 \times 3 + 7 \times 5 + 9 \times 2 + 10 \times 2}{20} =$$

$$M_a = \frac{2 + 35 + 18 + 35 + 18 + 20}{20} = \frac{128}{20} = 6,4$$

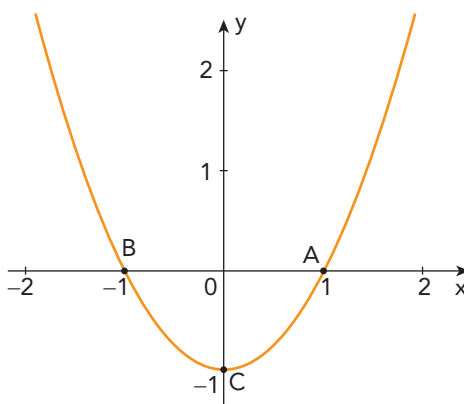
Gabarito: B

Percentual de acerto: 72,4%

Nível de dificuldade: fácil

QUESTÃO
29

A parábola representada a seguir intersecta os eixos coordenados nos pontos A (1, 0), B (-1, 0) e C (0, -1).



Essa parábola é o gráfico da função quadrática f definida pela seguinte sentença:

- (A) $f(x) = x^2 - 1$
- (B) $f(x) = x^2 + 1$
- (C) $f(x) = -x^2 - 1$
- (D) $f(x) = -x^2 + 1$

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: álgebra.

Item do programa: funções.

Subitem do programa: quadrática.

Objetivo: escrever a equação de uma função quadrática.

A função quadrática representada no gráfico pode ser escrita pela expressão $f(x) = A(x - x_1)(x - x_2)$ onde x_1 e x_2 são os zeros da função.

De acordo com o gráfico $x_1 = -1$ e $x_2 = 1$ e observamos uma simetria em relação ao plano cartesiano. Temos, ainda, que $(0, -1)$ também é ponto do gráfico da função.

Desse modo podemos escrever:

$$y = A(x - x_1)(x - x_2) \rightarrow y = A(x - 1)(x + 1) \rightarrow y = A(x^2 - 1)$$

$$(0, -1) \rightarrow \text{se } x=0 \rightarrow y=-1 \Rightarrow -1 = A(-1) \Rightarrow A=1$$

$$\text{Assim, } f(x) = (x^2 - 1) \Rightarrow f(x) = x^2 - 1$$

Gabarito: A

Percentual de acerto: 56,8%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
30

Um lojista comprou 625 camisas e vendeu cada uma delas por x reais. O custo de sua compra foi igual ao valor exato da venda de 500 camisas.

Com a venda de todas as camisas, o percentual de lucro obtido pelo lojista, em relação ao custo, foi:

- (A) 15%
- (B) 20%
- (C) 25%
- (D) 30%

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: aritmética.

Item do programa: grandezas proporcionais.

Subitem do programa: porcentagem.

Objetivo: calcular uma porcentagem do lucro sobre o custo.

O valor total da venda das camisas é $625x$ reais e o valor do custo, $500x$ reais.

Calculando o lucro do lojista:

$$625x - 500x = 125x \text{ reais.}$$

Calculando o percentual do lucro, em relação ao custo, obtido pelo lojista:

$$\frac{\text{Lucro}}{\text{Custo}} = \frac{125x}{500x} = \frac{1}{4} = 25\%$$

Gabarito: C

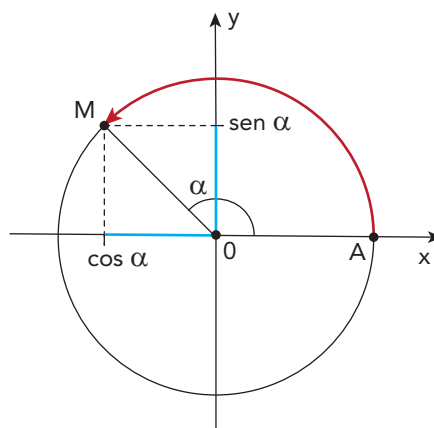
Percentual de acerto: 51,56%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

31

Considere o seno e o cosseno de um ângulo α do segundo quadrante do círculo trigonométrico representado a seguir.



Se $\sin \alpha = \frac{3}{4}$, o valor de $\cos \alpha$ é:

- (A) $\frac{\sqrt{7}}{4}$
- (B) $\frac{1}{4}$
- (C) $-\frac{\sqrt{7}}{4}$
- (D) $-\frac{1}{4}$

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: geometria e trigonometria.

Item do programa: círculo trigonométrico.

Subitem do programa: linha trigonométricas.

Objetivo: calcular o cosseno de um arco no círculo trigonométrico.

Sabemos que $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

Sendo $\sin\alpha = \frac{3}{4} \rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{16} \rightarrow \cos^2\alpha = \frac{7}{16}$

$$\rightarrow \cos\alpha = \pm \sqrt{\frac{7}{16}}$$

Como α encontra-se no 2º quadrante, $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$

Gabarito: C

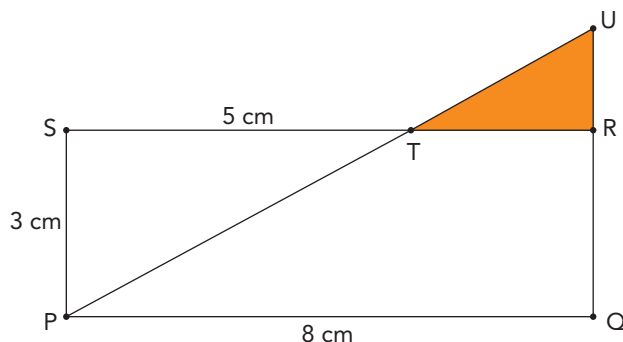
Percentual de acerto: 33,65%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

32

Observe na figura o retângulo PQRS com lados $\overline{PQ} = 8$ cm e $\overline{PS} = 3$ cm. O ponto T é a interseção do lado RS com o segmento PU, sendo $\overline{TS} = 5$ cm. O ponto U, que define o triângulo RUT, pertence à reta QR.



A área do triângulo RUT, em cm^2 , é igual a:

- (A) $\frac{27}{10}$
- (B) $\frac{25}{7}$
- (C) $\frac{13}{10}$
- (D) $\frac{11}{7}$

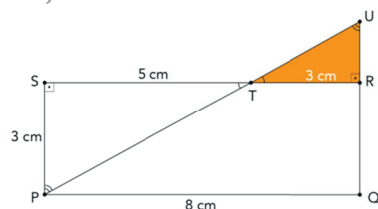
COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: geometria e trigonometria.

Item do programa: figura no plano.

Subitem do programa: simetrias e homotetias; áreas.

Objetivo: calcular a área do triângulo.



Como os triângulos RUT e SPT são semelhantes podemos escrever a seguinte proporção:

$$\frac{\overline{RU}}{\overline{RT}} = \frac{\overline{SP}}{\overline{ST}} \Rightarrow \frac{\overline{RU}}{3} = \frac{3}{5} \Rightarrow \overline{RU} = \frac{9}{5}$$

Calculando a área do triângulo RUT, temos:

$$A_{RUT} = \frac{\overline{RT} \times \overline{RU}}{2} = \frac{3 \times \frac{9}{5}}{2} = \frac{27}{10} \text{ cm}^2$$

Gabarito: A

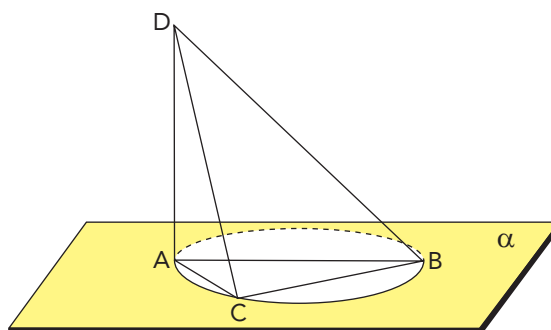
Percentual de acerto: 41,91%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

33

O tetraedro ABCD tem altura AD e base ABC inscrita em um círculo de diâmetro AB, conforme mostra a ilustração. Sabe-se que todo triângulo inscrito em um círculo, que tem um dos lados igual ao diâmetro, é um triângulo retângulo.



Considere que $\overline{AC} = 6 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 8 \text{ cm}$ e $\overline{BD} = 10\sqrt{2}$.

O volume desse tetraedro, em cm^3 , é igual a:

- (A) 240
- (B) 120
- (C) 90
- (D) 80

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: geometria e trigonometria.

Item do programa: figuras tridimensionais.

Subitem do programa: volume da pirâmide.

Objetivo: Calcular o volume de uma pirâmide.

O volume de uma pirâmide é $V = \frac{1}{3} \times (\text{área da base}) \times (\text{altura})$.

O tetraedro ABCD é uma pirâmide cuja base é o triângulo retângulo de catetos $\overline{AC} = 6$ cm e $\overline{BC} = 8$ cm, com área igual a: $\frac{\overline{AC} \times \overline{BC}}{2} = \frac{6 \times 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$.

O triângulo ABC, inscrito no círculo, é retângulo, então, vale o teorema de Pitágoras:

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \Rightarrow \overline{AB}^2 = 6^2 + 8^2 \Rightarrow \overline{AB}^2 = 100$$

Como a altura AD é perpendicular ao plano ABC da base, $AD \perp AB$, e o triângulo ABD também é retângulo,

pelo teorema de Pitágoras: $\overline{AD}^2 + \overline{AB}^2 = \overline{BD}^2$

Substituindo os valores de $\overline{AB}^2$ e $\overline{BD}$ na equação, temos:

$$\overline{AD}^2 + 100 = (10\sqrt{2})^2 \Rightarrow \overline{AD}^2 = 100 \Rightarrow \overline{AD} = 10 \text{ cm}$$

Calculando o volume do tetraedro:

$$V = \frac{1}{3} \times (24) \times (10) \Rightarrow V = 80 \text{ cm}^3$$

Gabarito: D

Percentual de acerto: 21,22%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO**34**

Em um grupo de 40 pessoas adultas, 18 têm mais de 50 anos e 25 têm curso superior. Dentre aquelas com mais de 50, há 8 que não têm curso superior.

Se uma pessoa escolhida ao acaso tem curso superior, a probabilidade de ela ter mais de 50 anos é:

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{2}{5}$

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: estatística.

Item do programa: probabilidade.

Subitem do programa: probabilidade condicional.

Objetivo: calcular uma probabilidade condicional.

Seja S o conjunto das pessoas que têm curso superior e M o conjunto dos que têm mais de 50 anos.

O número de elementos de S é $n(S) = 25 \Rightarrow n(\bar{S}) = 40 - 25 = 15$ (não têm curso superior).

O número de elementos de M é $n(M) = 25 \Rightarrow n(\bar{M}) = 40 - 18 = 22$ (não têm mais do que 50 anos).

Dentre as pessoas os que pertencem ao conjunto M , 8 pertencem ao conjunto $\bar{S}$, isto é, $n(M \cap \bar{S}) = 8$.

A tabela a seguir indica esses números.

	S	$\bar{S}$	
M	x	8	$\rightarrow 18$
$\bar{M}$			$\rightarrow 22$
	$\downarrow$	$\downarrow$	
	25	15	

Então $x = n(M \cap S) \Rightarrow x = 18 - 8 = 10$

Se uma pessoa escolhida ao acaso pertence ao conjunto S , a probabilidade de ela pertencer ao conjunto M é calculada da seguinte maneira:

$$P(M|S) = \frac{n(M \cap S)}{n(S)} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$$

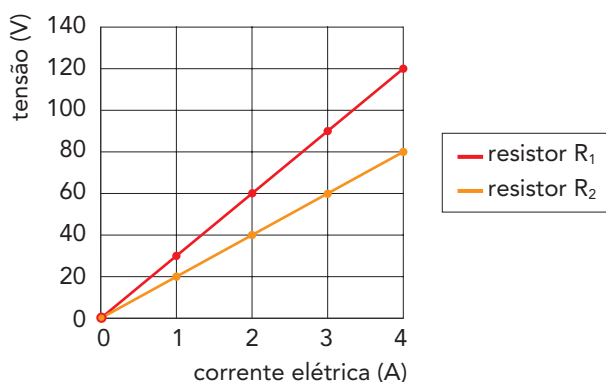
Gabarito: D

Percentual de acerto: 47,9%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
35

Em um experimento, verificou-se a relação entre a tensão, em volts, e a corrente elétrica, em ampères, nos resistores R_1 e R_2 . Observe o gráfico:



A resistência, em ohms, equivalente da associação em série de R_1 e R_2 é igual a:

- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: a matéria em equilíbrio e em movimento.

Item do programa: fenômenos elétricos e magnéticos.

Subitem do programa: resistores, lei de Ohm, circuitos elétricos.

Objetivo: determinar a resistência equivalente da associação de dois resistores em série.

Utilizando as informações fornecidas pelo gráfico, podemos calcular os valores da resistência elétrica de cada resistor, R_1 e R_2 . Tomando como referência o ponto em que a corrente i é igual a 2A, temos:

$$U_1 = R_1 \cdot i_1 \rightarrow 40 = R_1 \cdot 2 \rightarrow R_1 = \frac{40}{2} = 20\Omega$$

$$U_2 = R_2 \cdot i_2 \rightarrow 60 = R_2 \cdot 2 \rightarrow R_2 = \frac{60}{2} = 30\Omega$$

Como a associação é em série, temos:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 30 + 20 = 50\Omega$$

Gabarito: D

Percentual de acerto: 43,43%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
36

Seres humanos podem contrair malária ao serem picados por mosquitos *Anopheles* que transmitem protozoários do gênero *Plasmodium*. Após entrar na corrente sanguínea do hospedeiro humano, esses parasitas se alojam, de início, no interior de um tipo de célula onde se multiplicam várias vezes de forma assexuada, aumentando seu número rapidamente.

A célula em que esses parasitas inicialmente se alojam é denominada:

- (A) neutrófilo
- (B) macrófago
- (C) hepatócito
- (D) condroblasto

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: os seres vivos e sua relação com o ambiente.

Item do programa: doenças parasitárias.

Subitem do programa: ciclos de vida de parasitas.

Objetivo: identificar o tipo celular em que os plasmódios se alojam inicialmente, após invadirem o corpo humano.

Após serem introduzidos no ser humano através da picada de mosquitos do gênero *Anopheles*, os plasmódios, na forma de esporozoítos, permanecem por pouco tempo na corrente sanguínea, instalando-se no interior das células hepáticas. Nestas células, tais protozoários se encontram menos expostos à ação do sistema imunológico do hospedeiro e se multiplicam assexuadamente (ciclo exoeritrocítico), aumentando rapidamente o número de indivíduos. Apenas após a realização de vários ciclos no interior dos hepatócitos, tais parasitas retornam ao sangue, dando início a um novo ciclo de multiplicação assexuada, agora no interior das hemácias ou eritrócitos (ciclo eritrocítico).

Gabarito: C

Percentual de acerto: 35,27%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO**37****O que são “terras raras”?**

“Terras raras” são um conjunto de elementos químicos essenciais na fabricação de compostos usados em tecnologias de energia limpa. A possibilidade de exploração desses elementos na área de um vulcão extinto há 120 milhões de anos no sul de Minas Gerais tem potencial para colocar o Brasil na posição de protagonista da transição energética.

Adaptado de g1.globo.com, 21/06/2025.

Dentre os elementos “terras raras”, encontra-se o neodímio, de número atômico igual a 60.

O subnível mais energético dos átomos desse elemento corresponde a:

- (A) 4f
- (B) 5f
- (C) 6s
- (D) 7s

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: os constituintes fundamentais da matéria.

Item do programa: átomos.

Subitem do programa: configuração eletrônica.

Objetivo: identificar o subnível mais energético da série dos lantanídeos.

O neodímio apresenta número atômico 60. Em seu estado fundamental, os átomos desse elemento químico apresentam 60 elétrons.

A partir da ordem crescente de energia dos subníveis, tem-se a seguinte distribuição eletrônica:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^4$

O subnível mais energético dos átomos de neodímio corresponde ao 4f.

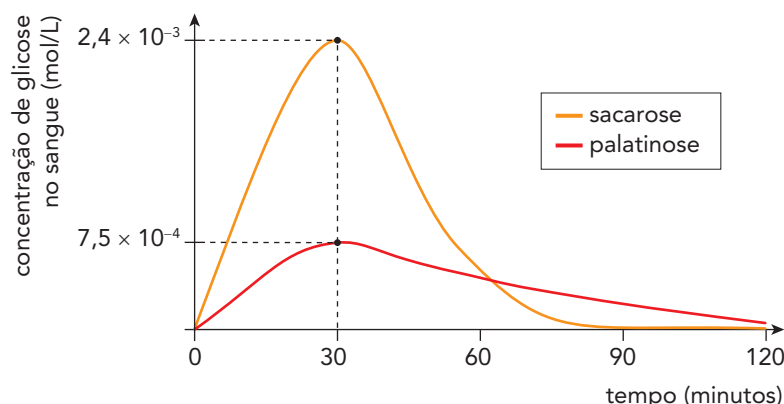
Gabarito: A

Percentual de acerto: 40,98%

Nível de dificuldade: médio

UTILIZE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 38 E 39.

Observe no gráfico os resultados de um estudo comparativo da concentração de glicose no sangue de um indivíduo, em função do consumo, em momentos diferentes, de dois dissacarídeos, sacarose e palatinose, ao longo de um período de duas horas:



Sabe-se que a palatinose apresenta digestão e absorção mais lentas, fator que contribui para que ela seja utilizada por pessoas diabéticas e por praticantes de exercícios físicos prolongados.

QUESTÃO 38

A partir da análise do gráfico, observa-se que o consumo de palatinose, comparado ao de sacarose, promove o seguinte efeito no organismo humano:

- (A) maiores concentrações de insulina
- (B) picos elevados de monossacarídeos
- (C) períodos curtos de energia disponível
- (D) menores oscilações do nível glicêmico

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: os seres vivos e sua relação com o ambiente.

Item do programa: sistemas vitais dos animais e vegetais.

Subitem do programa 1: metabolismo de carboidratos, de lipídeos e de proteínas;

Subitem do programa 2: funções dos hormônios no metabolismo.

Objetivo: reconhecer, no gráfico, as vantagens da ingestão de palatinose comparada à de sacarose.

O consumo de palatinose, em vez de sacarose, é especialmente indicado para pessoas diabéticas e para praticantes de exercícios prolongados. Embora ambos sejam dissacarídeos, a digestão e a absorção mais lentas da palatinose resultam em uma concentração de glicose no sangue (glicemia) mais prolongada, disponibilizando uma fonte de energia, por um período de tempo maior para os praticantes de exercícios físicos prolongados. Além disso, essas mesmas propriedades da palatinose fazem com que seu pico glicêmico no sangue seja muito menor do que o da sacarose, sobrecarregando muito menos o pâncreas, que não precisa produzir uma quantidade de insulina tão grande quanto a que é necessária após a ingestão da sacarose. Tal fato explica a indicação de palatinose para indivíduos diabéticos. O consumo da palatinose, portanto, tem como efeito menores oscilações do nível glicêmico.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 70,75%

Nível de dificuldade: fácil

QUESTÃO
39

Admita que toda a glicose formada pelo consumo de sacarose e de palatinose seja imediatamente absorvida pelo sangue.

Nos primeiros 30 minutos, a menor velocidade média de formação de glicose, em mol/L.min, é igual a:

- (A) $2,5 \times 10^{-5}$
- (B) $4,1 \times 10^{-5}$
- (C) $6,3 \times 10^{-5}$
- (D) $8,0 \times 10^{-5}$

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: as substâncias e suas transformações.

Item do programa: cinética reacional.

Subitem do programa: taxa de reação.

Objetivo: determinar a velocidade média de formação de glicose em uma reação química.

Em ambos os experimentos, consumo de sacarose e de palatinose, no tempo inicial a concentração de glicose é nula. Observando o gráfico, verifica-se que, após 30 minutos, a menor concentração de glicose formada ocorre com o uso de palatinose, e essa concentração é igual a $7,5 \times 10^{-4}$ mol/L.

A velocidade média de formação de glicose corresponde à razão entre variação de sua concentração e variação do tempo. Então:

$$v = \frac{7,5 \times 10^{-4} - 0}{30 - 0} = 2,5 \times 10^{-5} \text{ mol/L. min}$$

Gabarito: A

Percentual de acerto: 38,89%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
40

Musgos são plantas briófitas restritas a ambientes úmidos.

Uma característica que explica essa distribuição limitada é a presença, nessas plantas, de:

- (A) raízes profundas
- (B) sistemas vasculares
- (C) gametas flagelados
- (D) nectários desenvolvidos

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: os seres vivos e sua relação com o ambiente.

Item do programa: biodiversidade.

Subitem do programa: características gerais dos principais grupos de seres vivos.

Objetivo: identificar um dos fatores que limitam a distribuição das briófitas no ambiente terrestre a ambientes úmidos.

Um dos fatores que explicam a limitação das briófitas a ambientes úmidos é o fato de seus gametas masculinos (anterozoides) serem flagelados e, por isso, dependerem da água para se deslocarem até os gametas femininos (oosferas), imóveis. Portanto, a forma desse vegetal responsável pela produção das

CONTINUAÇÃO DO COMENTÁRIO

células reprodutoras, denominada gametófito, só é capaz de viabilizar o encontro desses gametas, se estiver instalada em um ambiente com muita umidade. Cabe destacar que essas plantas não apresentam raízes, vasos transportadores de seiva (sistemas vasculares) ou nectários.

Gabarito: C

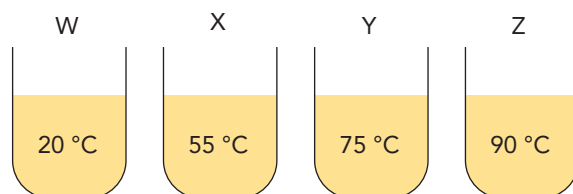
Percentual de acerto: 54,26%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

41

Os recipientes W, X, Y e Z, de capacidades térmicas desprezíveis, possuem o mesmo volume de um mesmo líquido em temperaturas diferentes, conforme ilustrado a seguir:



Admita que o conteúdo dos quatros recipientes seja misturado, sem perda de calor, em um único recipiente termicamente isolado.

A temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura, em °C, é igual a:

- (A) 30
- (B) 35
- (C) 45
- (D) 60

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: as substâncias e suas transformações.

Item do programa: fenômenos térmicos.

Subitem do programa: temperatura, calor, dilatação térmica.

Objetivo: determinar a temperatura de equilíbrio térmico de uma mistura.

Os volumes (ou massas) e a substância dos recipientes são iguais. Portanto, a temperatura de equilíbrio térmico θ pode ser determinada pela média aritmética das temperaturas em que cada um se encontra.

Pelo princípio das trocas de calor, $\Sigma Q = 0$.

Logo:

$$m \cdot c (\theta - \theta_w) + m \cdot c (\theta - \theta_x) + m \cdot c (\theta - \theta_y) + m \cdot c (\theta - \theta_z) = 0$$

$$m \cdot c (\theta - 20) + m \cdot c (\theta - 55) + m \cdot c (\theta - 75) + m \cdot c (\theta - 90) = 0$$

$$m \cdot c (\theta - \theta_w) + m \cdot c (\theta - \theta_x) + m \cdot c (\theta - \theta_y) + m \cdot c (\theta - \theta_z) = 0$$

$$m \cdot c \cdot \theta - 20 m \cdot c + m \cdot c \cdot \theta - m \cdot c \cdot 55 + m \cdot c \cdot \theta - m \cdot c \cdot 75 + m \cdot c \cdot \theta - m \cdot c \cdot 90 = 0$$

$$4 m \cdot c \cdot \theta = 240 m \cdot c$$

$$\theta = \frac{240}{4} = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Gabarito: D

Percentual de acerto: 69,34%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
42

Na tabela, estão apresentadas fórmulas estruturais de quatro compostos com propriedades antioxidantes que correspondem à vitamina E.

TOCOFEROL	NOME	FÓRMULA ESTRUTURAL
I	Alfatocoferol	
II	Betatocoferol	
III	Gamatocoferol	
IV	Deltatocoferol	

Analisando as fórmulas estruturais, verifica-se isomeria plana entre os seguintes tocoferóis:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) III e IV
- (D) IV e I

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: as substâncias e suas transformações.

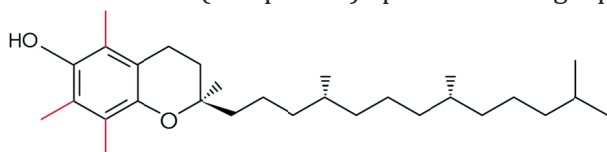
Item do programa: funções químicas.

Subitem do programa: isomeria.

Objetivo: identificar o par de isômeros planos em um grupo de tocoferóis.

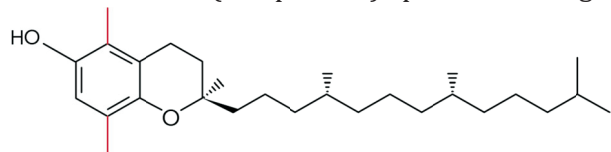
Isômeros são substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Ao analisar as fórmulas dos tocoferóis, observa-se que eles apresentam um segmento de cadeia em comum. A diferença entre os compostos está nos grupamentos metil ligados ao anel benzênico.

O alfatocoferol (composto I) apresenta três grupamentos metil e fórmula molecular $C_{29}H_{50}O_2$.

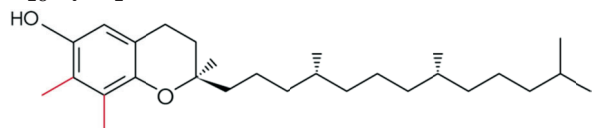


CONTINUAÇÃO DO COMENTÁRIO

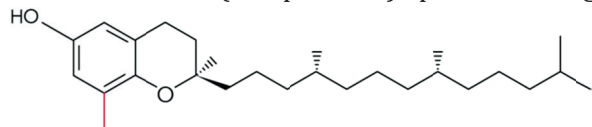
O betatocoferol (composto II) apresenta dois grupamentos metil e fórmula molecular $C_{28}H_{48}O_2$.



O gamatocoferol (composto III) também apresenta dois grupamentos metil e fórmula molecular $C_{28}H_{48}O_2$.



O deltatocoferol (composto IV) apresenta um grupamento metil e fórmula molecular $C_{27}H_{46}O_2$.



Os compostos betatocoferol (II) e gamatocoferol (III) são isômeros, pois apresentam a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes.

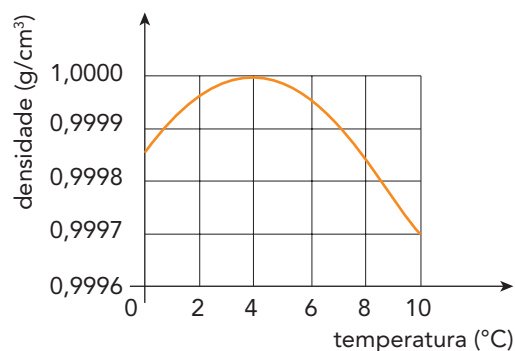
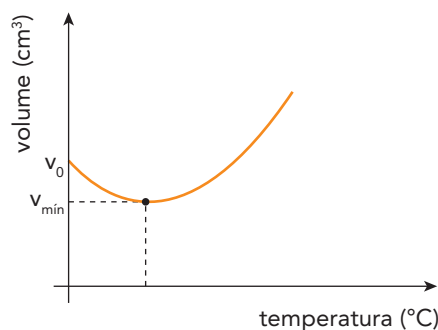
Gabarito: B

Percentual de acerto: 56,66%

Nível de dificuldade: médio

UTILIZE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 43 E 44.

Nos gráficos abaixo, estão representadas as variações do volume e da densidade da água de um lago em função da temperatura. Tais variações indicam o fenômeno da dilatação anômala da água.



Adaptado de abq.org.br.

QUESTÃO
43

O fenômeno da dilatação anômala da água permite que lagos congelados durante o inverno sejam capazes de manter vida aquática no seu interior em função da seguinte propriedade da água:

- (A) menor volume no ponto de fusão
- (B) maior fluabilidade no estado sólido
- (C) mínimo empuxo em temperaturas baixas
- (D) máxima densidade no ponto de congelamento

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: as substâncias e suas transformações.

Item do programa: fenômenos térmicos.

Subitem do programa: temperatura, calor, dilatação térmica.

Objetivo: associar as propriedades decorrentes do comportamento anômalo da água à sua capacidade de permitir a vida aquática em lagos que congelam durante o inverno.

Ao contrário da maioria das substâncias, a água reduz seu volume com o aumento da temperatura, em um determinado intervalo de valores. Esse fenômeno, denominado dilatação anômala da água, ocorre entre 0°C e 4°C , como indicado na figura. Na temperatura de 4°C , a água atinge seu volume mínimo e, como a densidade e o volume são inversamente proporcionais, nessa temperatura a água afunda, pois é mais densa do que em seu ponto de congelamento (0°C). Desse modo, sendo menos densa, a água flutua em seu estado sólido, formando uma camada de gelo na superfície de lagos durante o inverno, enquanto as águas mais profundas apresentam temperaturas um pouco maiores, mais compatíveis com a sobrevivência dos organismos aquáticos. A camada superficial de gelo funciona, ainda, como um isolante térmico, que evita que as águas abaixo dela também congelem.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 25,44%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO**44**

A temperatura, em $^{\circ}\text{C}$, que corresponde ao volume mínimo da água é:

- (A) 0
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 6

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: as substâncias e suas transformações.

Item do programa 1: fenômenos térmicos.

Subitem do programa 1: temperatura, calor, dilatação térmica.

Item do programa 2: substância pura e misturas.

Subitem do programa 2: conceitos, propriedades, classificações.

Objetivo: determinar a relação entre volume mínimo e densidade da água.

Sabemos que a densidade é inversamente proporcional ao volume. Portanto, o volume mínimo da água encontra-se no ponto de maior densidade, que corresponde, no gráfico, à temperatura de 4°C .

Gabarito: C

Percentual de acerto: 46,84%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
45

A fórmula molecular $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$ corresponde ao digliconato de clorexidina, substância antisséptica que não causa danos à saúde. Considere que um medicamento consiste em uma solução alcoólica na concentração de 5 g/L dessa substância.

Nesse medicamento, a concentração em quantidade de matéria de digliconato de clorexidina, em mol/L, é aproximadamente de:

- (A) 0,01
- (B) 0,02
- (C) 0,03
- (D) 0,04

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: as substâncias e suas transformações.

Item do programa: soluções.

Subitem do programa: unidades de concentração expressas em percentagem, em $g.L^{-1}$ e em quantidade de matéria.

Objetivo: calcular a concentração em quantidade de matéria de uma solução.

A massa molar do digliconato de clorexidina, cuja fórmula molecular é $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$, corresponde a:

$$12 \times 22 + 1 \times 30 + 35,5 \times 2 + 14 \times 10 = 505 \text{ g/mol}$$

Em uma solução alcoólica com concentração de 5 g/L, a concentração em quantidade de matéria, em mol/L, é calculada por:

$$C = \frac{5 \text{ g/L}}{505 \text{ g/mol}} = 0,0099 \cong 0,01 \text{ mol/L}$$

A concentração é aproximadamente igual a 0,01 mol/L.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 33,65%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
46

Em fevereiro de 2023, um poderoso terremoto ocorrido ao longo da placa tectônica da península de Anatólia sacudiu a fronteira entre Síria e Turquia, liberando energia equivalente a de inúmeras bombas atômicas. Admita os valores a seguir:

EVENTO	ENERGIA LIBERADA (J)
Terremoto entre Turquia e Síria	$7,9 \times 10^{15}$
Bomba atômica de Hiroshima, no Japão	$2,0 \times 10^{12}$

A ordem de grandeza que representa a razão entre as energias liberadas pelo terremoto e pela bomba atômica corresponde a:

- (A) 10^3
- (B) 10^4
- (C) 10^5
- (D) 10^6

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: a matéria em equilíbrio e em movimento.

Item do programa: experimentos, hipóteses e leis da natureza.

Subitem do programa: grandezas, medições, ordens de grandeza.

Objetivo: determinar a ordem de grandeza da razão entre grandezas físicas.

Primeiramente, determinamos a razão entre as energias liberadas pelo terremoto e pela bomba atômica.

$$R = \frac{7,9 \cdot 10^{15}}{2,0 \cdot 10^{12}} = 3,95 \cdot 10^3$$

Em seguida, comparamos o valor numérico anterior à potência de 10 com o termo médio da ordem de grandeza que corresponde a $10^{\frac{1}{2}} = 3,16$.

Como 3,95 é maior que 3,16, acrescentamos uma unidade ao expoente da potência.

$$OG = 10^{3+1} = 10^4$$

Gabarito: B

Percentual de acerto: 16,72%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO
47



Adaptado de kaltoons.com.

A partir do conteúdo dos quadrinhos, identifica-se uma contradição entre os seguintes aspectos relativos à sociedade estadunidense:

- (A) valores políticos históricos e intolerância
- (B) sistemas religiosos nacionais e intransigência
- (C) iniciativas militares governamentais e liberalismo
- (D) interesses econômicos empresariais e protecionismo

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar 1: política, cidadania e cultura.

Item do programa 1: relações entre política, cidadania e cultura.

Subitem do programa 1: ideologia, ciência, ética; nação, nacionalismo, globalização, soberania, democracia e representação política, Estado e governo.

Eixo interdisciplinar 2: : sociedade, tempo e espaço.

Item do programa 2: dinâmica populacional no mundo e no Brasil, ao longo do processo histórico.

Subitem do programa 2: migrações e seus impactos econômicos socioculturais.

Objetivo: reconhecer conteúdo de representação visual para indicar nexos com características socioculturais históricas da nação estadunidense.

A partir da leitura dos quadrinhos, percebe-se que discurso feito pelo policial à Estátua da Liberdade em versão personificada, embute uma série de ironias existentes na sociedade estadunidense, que expõem as contradições entre a primeira democracia da era Moderna, fundada em valores históricos de defesa da liberdade e da igualdade, e cuja formação social é composta há séculos por imigrantes dos mais variados cantos do mundo, e a crescente onda de intolerância, presente atualmente nessa mesma sociedade. Essas contradições são expostas através de várias passagens, como a menção a um trecho do soneto de Emma Lazarus, gravado em uma placa de bronze na base da estátua e que sempre foi um símbolo da acolhida aos imigrantes e de sua importância para a nação, feito no terceiro quadrinho, ou a advertência para que a estátua deixe de ser um símbolo convincente de liberdade e oportunidade, no quinto quadrinho.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 73,67%

Nível de dificuldade: fácil

QUESTÃO
48

Manifestação em Nova York contra a Guerra do Vietnã, 16/03/1967.
No cartaz, lê-se: "Crianças não nascem para serem queimadas".

fotografia.folha.uol.com.br

No dia 30 de abril de 1975, a cidade de Saigon, atual Ho Chi Minh, então capital do Vietnã do Sul, foi ocupada pelo Exército norte-vietnamita e pelos vietcongues. Era o fim da Guerra do Vietnã. Com o fim do conflito, o Vietnã do Norte alcançou seu objetivo estratégico: reunificar o país sob um regime comunista, criando a atual República Socialista do Vietnã, o que contrariava diretamente os interesses dos E.U.A., que buscavam conter a expansão do comunismo na região. A Guerra do Vietnã deixou marcas profundas na sociedade norte-americana: milhares de mortes, descrédito das instituições políticas e uma política externa mais cautelosa nas décadas seguintes.

Adaptado de fpabramo.org.br.

Em abril de 2025, completaram-se 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. O envio de tropas pelo governo dos E.U.A., em apoio ao governo do Vietnã do Sul, iniciou-se em 1965.

Com base na foto e no texto, para a sociedade norte-americana, essa guerra influenciou diretamente a seguinte ação:

- (A) defesa dos direitos civis
- (B) gestão da indústria bélica
- (C) revisão da bipolaridade internacional
- (D) cerceamento das liberdades constitucionais

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: sociedade, tempo e espaço.

Item do programa: relações internacionais no mundo contemporâneo.

Subitem do programa: imperialismo, neocolonialismo e guerra fria.

Objetivo: reconhecer efeitos da Guerra do Vietnã para a sociedade norte-americana.

No enunciado da questão há texto onde o fim da Guerra do Vietnã, assim denominada por determinada perspectiva historiográfica e política, é situada de forma resumida, nos termos de desfecho que contrariou os interesses governamentais norte-americanos, no caso: a vitória do Vietnã do Norte e a reunificação sob a égide de regime comunista.

Em abril de 2025, completaram-se cinquenta anos do fim de um dos conflitos mais significativos do contexto da bipolaridade das relações internacionais contemporâneas. Fruto dos desdobramentos da Guerra da Indochina (1946-1954), guerra de descolonização envolvendo as sociedades e governos locais indochineses e o governo francês, a Guerra do Vietnã derivou-se dos confrontos entre Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã Sul, apoiado, em um crescente, pelo governo norte-americano, culminando com o envio de tropas em maior escala a partir de 1964-65.

A Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais documentadas da história contemporânea, além da extensa filmografia dela derivada. Tornou-se, pela duração e pelos impactos, em especial para as populações civis vietnamitas, o conflito mais emblemático da Guerra Fria. O uso de armas devastadoras como o Napalm, por meio de bombardeios sistemáticos contra as ações dos vietcongs, resistência armada à presença das tropas americanas, produziu imagens que circularam o mundo, entre elas as de crianças fugindo com corpos queimados pelo explosivo.

Para a sociedade norte-americana, os impactos políticos e sociais foram marcantes, como comentado no texto do enunciado da questão: mortes, em especial de jovens recrutados de forma compulsória, e descrédito das instituições políticas. No caso dessas últimas, desde a década de 1950, cresciam os movimentos críticos às leis de segregação e ao racismo vigente nos E.U.A., leis que, na vida cotidiana das populações negras, impunham limitações ao exercício de direitos como cidadãos. Os movimentos pela defesa dos direitos civis, já em curso quando a Guerra do Vietnã eclodiu, teve nesse conflito mais uma pauta de crítica. A foto reproduzida no enunciado da questão, de 1967, registrou um desses protestos onde a defesa dos direitos civis se juntou à luta contra a Guerra do Vietnã. Na foto, entre outros manifestantes, destaque para Martin Luther King, e para o cartaz alarmante, segurado por uma criança, em que os dizeres “Crianças não nascem para serem queimadas” eram alusão direta aos horrores vivenciados pelas populações civis vietnamitas.

Gabarito: A

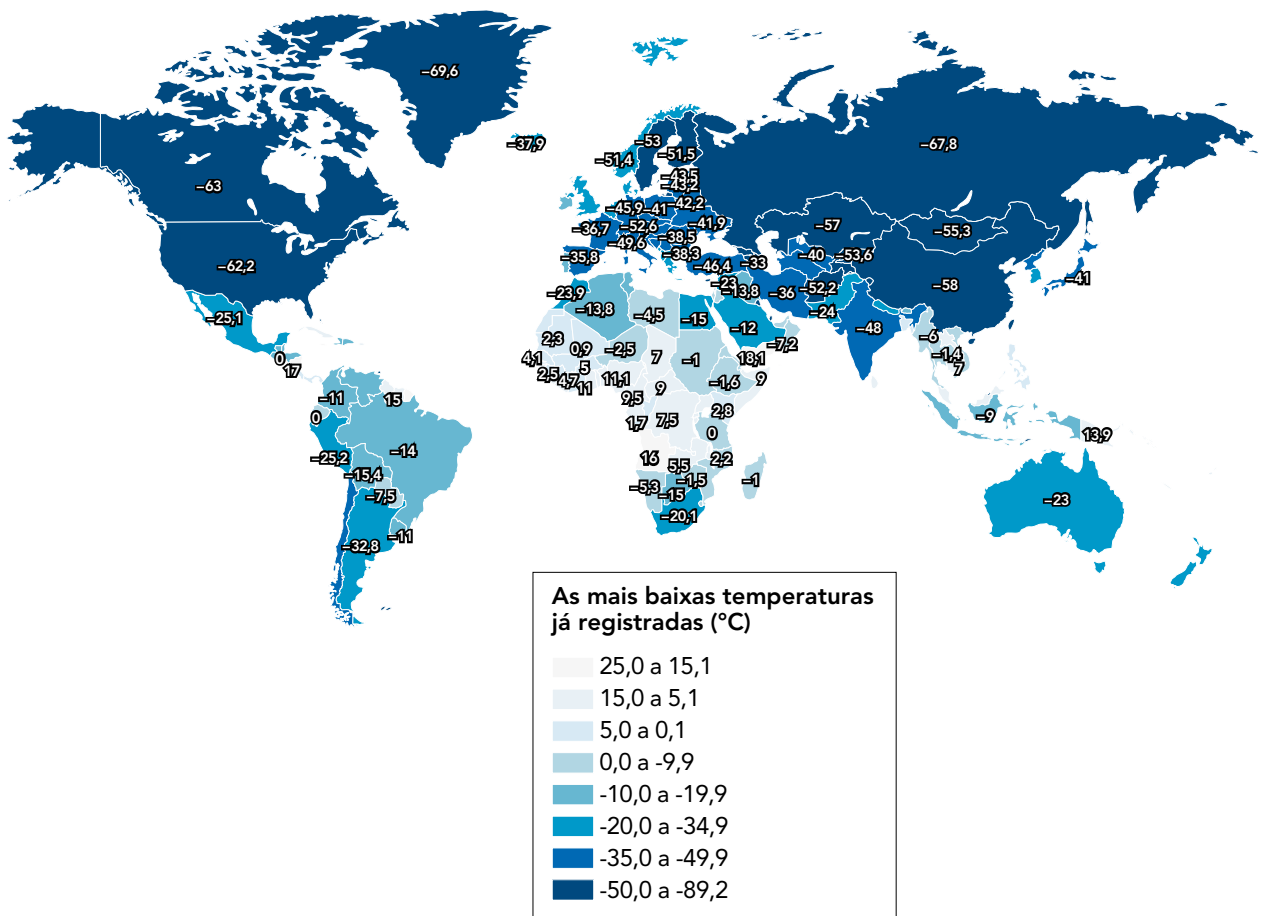
Percentual de acerto: 55,8%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

49

AS MAIS BAIXAS TEMPERATURAS JÁ REGISTRADAS EM GRAUS CELSIUS



Adaptado de reddit.com.

A intensidade das baixas temperaturas, verificada no hemisfério Norte em comparação com o Sul, é explicada, principalmente, pelo seguinte fator climático:

- (A) altitude
- (B) vegetação
- (C) maritimidade
- (D) continentalidade

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: sociedade, tempo e espaço.

Item do programa: a relação sociedade-natureza e suas dinâmicas.

Subitem do programa: fundamentos dos processos físicos-naturais e suas especificidades.

Objetivo: transferir conhecimentos acerca da interferência dos fatores do clima sobre a variabilidade espacial desse fenômeno para interpretar representação cartográfica, explicando o padrão espacial apresentado.

Através da análise do mapa contendo a mais fria temperatura já registrada historicamente em cada país do mundo, identifica-se que as mais baixas temperaturas, em locais habitados, estão presentes em países do Hemisfério Norte, que concentra a totalidade do tom de azul mais escuro da escala, com exceção da Antártida, que é referente a temperaturas abaixo de cinquenta graus negativos. Nenhum país do Hemisfério Sul se encontra nessa faixa térmica de frio máximo. Mesmo na classe de cores referente a temperaturas entre -35 e -49,9 graus, há apenas um país no Hemisfério Meridional, o Chile. Essa desproporção é explicada prioritariamente pelo efeito da continentalidade, muito maior no Hemisfério Setentrional, já que este concentra a absoluta maioria das massas continentais do planeta, em contraposição ao Hemisfério Sul, predominantemente oceânico. A continentalidade, dada as propriedades físicas dessas massas de terra, resulta em maior amplitude térmica anual, ou seja, temperaturas mais extremas, tanto no verão quanto no inverno.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 33,25%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
50



Jacques Tardi

Adaptado de *Era a guerra de trincheiras*. Belo Horizonte: Nemo, 2011.

O livro *Era a guerra de trincheiras*, de Jacques Tardi, é uma história em quadrinhos sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), baseada em testemunhos de sobreviventes.

De acordo com o fragmento reproduzido acima, a abordagem do autor sobre o cotidiano desse conflito explicitou, principalmente, uma conjuntura de:

- (A) priorização de alvos civis
- (B) hierarquização de corpos militares
- (C) aceleração da ocupação territorial
- (D) modernização da corrida armamentista

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: política, cidadania e cultura.

Item do programa: relações internacionais no mundo contemporâneo.

Subitem do programa: movimentos nacionalistas, rivalidades regionais e étnico-culturais, disputas territoriais e organização política na formação de Estados nacionais.

Objetivo: indicar relações entre modernização industrial e corrida armamentista na Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) tornou-se conflito de grandes proporções, entendido por alguns historiadores como sendo o evento inaugurador do século XX, nos termos das características dos confrontos militares quanto à natureza de determinados armamentos e estratégias então utilizados.

Em finais do século XIX, as disputas por possessões coloniais e áreas de influência, nos continentes asiático e africano, geraram rivalidades entre governos europeus. Tais rivalidades interferiram na paulatina criação de alianças entre países visando a se fortalecerem nas disputas por terras, matérias primas e mercados consumidores. Em paralelo, as lutas de caráter nacionalista, em entidades supranacionais como o Império Otomano e o Império Austro-húngaro, interferiram nos processos de criação de alianças políticas e de cooperação militar. A rede de alianças foi acionada por ocasião do atentado contra o herdeiro do trono austro húngaro, o Arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na Bósnia, em junho de 1914, constituindo, ao fim, os dois blocos beligerantes do conflito então deflagrado: a Entente, integrada no início por Reino Unido, França e Rússia, de um lado, e de outro, potências como Alemanha, Império Austro-húngaro e Império Otomano.

A história em quadrinhos de autoria de Jacques Tardi, intitulada “Era a guerra das trincheiras”, apresenta essa guerra por uma perspectiva valorizadora de seus impactos a partir dos testemunhos de sobreviventes, de modo a pluralizar os significados desse conflito para além de suas repercussões nas relações internacionais da época, como é comumente retratado nos manuais escolares. Na página desse livro reproduzida no enunciado da questão, o foco é evidenciar o equilíbrio do poder destrutivo dos canhões entre os grupos beligerantes. De um lado os canhões fabricados pelas indústrias Krupp na Alemanha atirando contra os canhões fabricados na França pelas indústrias Le Creusot.

Nas palavras e nos desenhos de Jacques Tardi, no último quadrinho, em que um canhão grandioso se contrapõe às ruínas de uma cidade, ao fundo, assistia-se à escalada da potência de fogo associada ao triunfo da indústria florescente, naqueles tempos de guerra. Nestes termos, a abordagem desse autor sobre o cotidiano da Primeira Guerra Mundial explicita a conjuntura de modernização da corrida armamentista, manifesta, nesse caso, na representação dos canhões e de seu poder crescente de destruição.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 82,28%

Nível de dificuldade: fácil

QUESTÃO

51

O Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica – abriu recentemente uma investigação contra 33 gigantes multinacionais. A partir de um acordo de leniência, o órgão descobriu que as empresas compartilhavam informações sensíveis dos trabalhadores sobre salários, benefícios como plano de saúde, transporte, dentre outras informações trabalhistas. Segundo o órgão, há “indícios de infração à ordem econômica”. A conduta anticompetitiva teria ocorrido, pelo menos, a partir de 2004 e durado até, pelo menos, o início de 2021.

Adaptado de veja.abril.com.br, 17/10/2024.

A conduta das multinacionais, investigada pelo Cade, fere a legislação brasileira referente à concorrência empresarial.

Trata-se da seguinte infração à ordem econômica:

- (A) formação de cartel
- (B) constituição de oligopólio
- (C) organização de monopólio
- (D) implementação de *dumping*

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: economia, trabalho e tecnologia.

Item do programa: relações internacionais no mundo contemporâneo.

Subitem do programa: Estado, território e fronteira nas políticas nacionais.

Objetivo: reconhecer situação de concorrência empresarial e de infração à ordem econômica.

A investigação do CADE, Conselho Administrativo de Defesa econômica, órgão de regulação e aplicação da legislação brasileira de defesa da concorrência empresarial, visa apurar o intercâmbio, entre companhias multinacionais, de informações privadas dos funcionários e ex-funcionários dessas empresas. Ao ter acesso a esse grande conjunto de registros, as empresas não apenas ferem a legislação brasileira de proteção de dados, como interferem no mercado de trabalho, em prejuízo dos trabalhadores nacionais. Ao ter acesso a benefícios sociais, histórico trabalhista e contextos pessoais e familiares de grande número de cidadãos que potencialmente possam vir a trabalhar nessas empresas, elas podem ajustar as suas propostas de emprego levando em conta custos e expectativas de remuneração de eventuais candidatos em seus processos seletivos, colocando os potenciais colaboradores em situação desvantajosa no mercado de trabalho. Ao agirem desse modo, conjuntamente e ao arrepio da lei, elas podem ser enquadradas no crime contra a ordem econômica denominado como cartel. Nesse tipo de operação ilegal, as empresas que possuem grande participação no mercado, nesse caso, o de trabalho em diferentes setores, controlam a oferta de mão-de-obra, reduzindo o seu potencial de barganha e diminuindo os custos laborais dessas companhias, em prejuízo dos trabalhadores.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 31,63%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

52

Revolta comunista de 1935

Movimento armado, também conhecido como Intentona Comunista. Esta última designação foi cunhada pelos meios oficiais militares com uma intenção depreciativa, já que o termo intentona significa “intento louco, plano insensato”. O movimento foi deflagrado a 23 de novembro de 1935, em Natal, pelos sargentos, cabos e soldados do 21º Batalhão de Caçadores. No dia 24 de novembro, sublevou-se o 29º Batalhão de Caçadores, sediado na Vila Militar de Socorro, a 18 km de Recife. No dia 27, a revolta eclodiu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, e na Escola de Aviação Militar, no Campo dos Afonsos. Todos esses levantes foram promovidos em nome de uma revolução popular e da Aliança Nacional Libertadora (ANL).



Manchete de A Manhã, 25 de novembro de 1935

cafehistoria.com.br

Alzira A. de Abreu

Adaptado de atlas.fgv.br.

As polarizações políticas ampliaram-se no período entre as grandes guerras (1918-1939), afetando inclusive as forças armadas em diversas sociedades.

No Brasil, as repercussões da revolta comunista de 1935 estabeleceram um contexto favorável à seguinte ação:

- (A) liberação da propaganda fascista
- (B) implantação do regime do Estado Novo
- (C) reformulação do código de Direito Civil
- (D) reestruturação da legislação trabalhista

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: política, cidadania e cultura.

Item do programa: processo sócio histórico de constituição da sociedade brasileira.

Subitem do programa: consolidação e transformações da organização do Estado.

Objetivo: compor relações de causalidade entre a Revolta Comunista de 1935 e a ocorrência do golpe do Estado Novo em 1937, na sociedade brasileira.

Como indicado no texto constante do enunciado da questão, em novembro de 1935, irromperam diversas sublevações em batalhões e escolas militares, no Nordeste e no Rio de Janeiro, configurando o que ficou consagrado como a Revolta comunista de 1935. Na manchete do periódico “A manhã”, de 25 de novembro de 1935, a chamada mobiliza a palavra revolução, de modo a indicar a importância do movimento político então deflagrado. A despeito dessa importância e desse impacto, os militares revoltosos foram contidos e reprimidos.

No entre guerras (1918-1939), a polarização política acentuou-se em diversos países. Expandiram-se propostas conservadoras, na esteira das críticas ao liberalismo, defensoras do reforço do poder de estado como remédio para os problemas sociais e econômicos derivados da Primeira Guerra Mundial. Nessa perspectiva, se inseriram a criação dos partidos nazista e fascista, respectivamente na Alemanha e na Itália, por exemplo. A ocorrência da Revolução Bolchevique na Rússia em 1917 abalou as relações internacionais da época e contribuiu diretamente para a expansão internacional do comunismo.

No caso brasileiro, na década de 1930, a polarização política manifestou-se principalmente entre a Ação Integralista Brasileira (AIB), criada em 1932, grupo adepto do anticomunismo e do antiliberalismo, simpatizante das proposições fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente ampla antifascista, que reunia diversos grupos, entre eles os comunistas, tendo atuado entre março e julho de 1935. A ANL foi decretada ilegal pelo governo de Getúlio Vargas, naquele momento presidente da república, com mandato de quatro anos instituído pela constituição promulgada em 1934. O jornal “A manhã” era um dos veículos de divulgação das propostas da ANL, o que possibilita compreender a forma como divulgou as sublevações militares de novembro de 1935.

No contexto das repercussões das revoltas mencionadas e da perseguição à ANL e aos comunistas, o governo Vargas ampliou gradualmente seus poderes de deliberação em prol da manutenção da ordem e da segurança. Em 1937, a divulgação pela imprensa de suposto novo plano de revolta dos comunistas, o Plano Cohen, possibilitou o golpe que instituiu em novembro daquele ano o Estado Novo, regime ditatorial que vigorou até 1945.

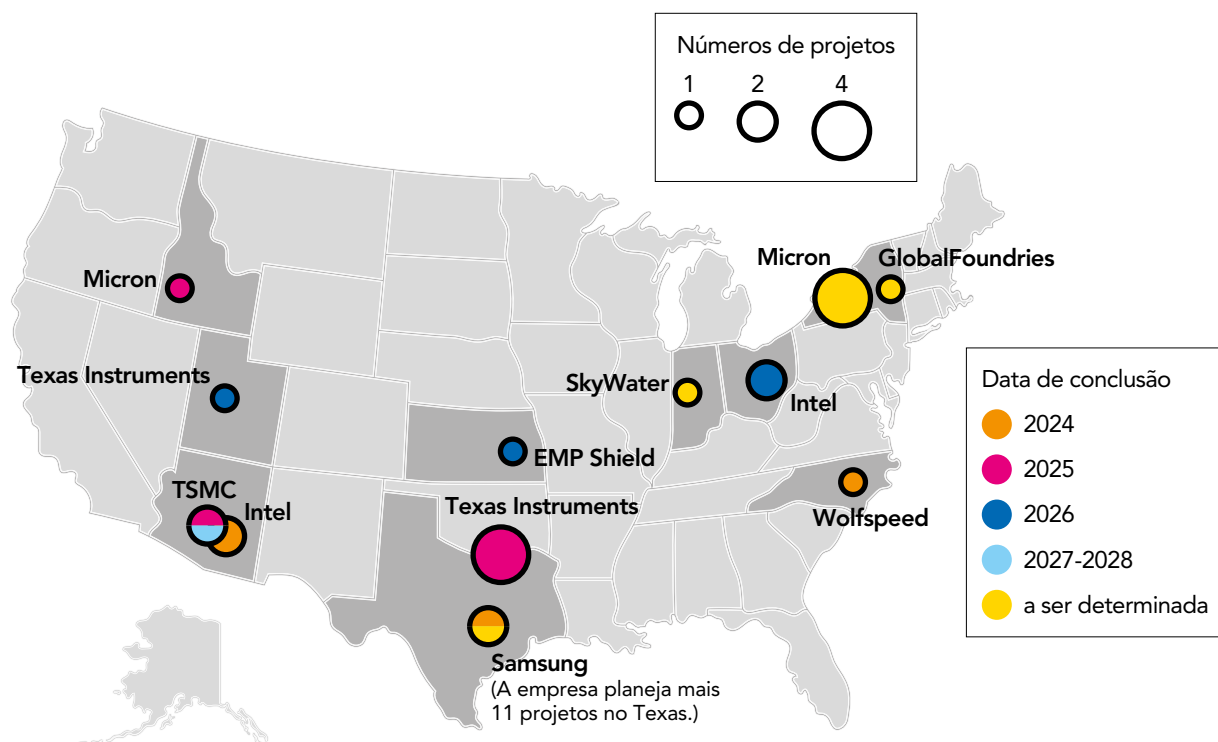
Gabarito: B

Percentual de acerto: 65,78%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
53

**NOVOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE MICROCHIPS NOS ESTADOS UNIDOS:
INVESTIMENTOS QUE SUPERAM US\$ 1 BILHÃO (FEVEREIRO DE 2024)**



Adaptado de statista.com.

O governo federal estadunidense vem estimulando a recente mudança no padrão locacional de fabricação dos microchips para seu setor de informática.

Essa política territorial busca, prioritariamente, atingir o seguinte objetivo estratégico:

- (A) reduzir custos laborais
- (B) estatizar empresas globais
- (C) preservar a segurança nacional
- (D) diversificar a produção industrial

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: economia, trabalho e tecnologia.

Item do programa: agentes econômicos do capitalismo e a organização do espaço.

Subitem do programa: o processo histórico de industrialização, modelos produtivos/padrões de consumo do capitalismo e as configurações espaciais da produção contemporânea de bens; Estado, planejamento e regulação da economia.

Objetivo: explicar tendência contemporânea de alteração no padrão espacial de distribuição da produção tecnológica.

O mapa contém grande número de projetos de implantação de novas unidades fabris de microprocessadores nos Estados Unidos, restritos apenas aos que já estavam em andamento ou tinham sido anunciados recentemente, até o mês de fevereiro de 2024. Esse movimento de redesenho da geografia econômica desse tipo de componente eletrônico tornou-se expressivo principalmente a partir da pandemia da covid-19, quando se tornou evidente o caráter estratégico desse tipo de insumo, cuja produção global ineficiente levou à paralisação de muitas unidades de produção dos mais diferentes bens nos anos de 2020 e 2021. Além disso, aquela crise de abastecimento ensinou aos estadunidenses que depender excessivamente do exterior quanto ao abastecimento desses componentes constitui um risco para a segurança nacional, dada a sua centralidade para as comunicações, a produção generalizada de bens e, em espacial, os equipamentos militares. Ficou patente para os governantes da maior economia do mundo, que a lógica exclusivamente empresarial da busca pelo menor custo não atendia aos interesses nacionais mais relevantes. Além disso, cresceu a consciência sobre o papel de protagonista desse setor da microeletrônica para as disputas geoeconômicas e geopolíticas dos Estados Unidos com a China, notadamente em face dos avanços tecnológicos dessa nação asiática. Como consequência, já na administração de John Biden, foram tomadas diversas medidas para o que ficou conhecido como *reshoring*, ou seja, a repatriação da produção de microprocessadores para o território dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que cresceram as restrições para a venda desse item para os chineses. O mapa expressa, parcialmente, as novas espacialidades resultantes dessa mudança na política industrial estadunidense.

Gabarito: C

Percentual de acerto: 22,58%

Nível de dificuldade: difícil

QUESTÃO

54



Laerte Coutinho
Fonte: Instagram

Nos quadrinhos da cartunista Laerte, tematiza-se uma das contradições das relações de trabalho em sociedades capitalistas contemporâneas.

Essa contradição é estabelecida entre os seguintes processos:

- (A) corte de investimentos – progresso científico
- (B) restrição de direitos – modernização tecnológica
- (C) precarização da salubridade – expansão industrial
- (D) racionalização da exploração – especulação financeira

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: economia, trabalho e tecnologia.

Item do programa: relações de trabalho no mundo moderno.

Subitem do programa: processos de produção, desenvolvimento técnico-científico e as formas de organização do trabalho.

Objetivo: identificar contradições do desenvolvimento capitalista contemporâneo associadas à retirada de direitos trabalhistas, por meio da análise de quadrinhos.

No enunciado da questão há quadrinhos da cartunista Laerte onde é simulada uma conversa entre um interlocutor que dirige perguntas a um homem de terno representando um empresário ou administrador de indústria e/ou empreendimento comercial. No diálogo, o interlocutor apresenta questionamentos acerca de determinados direitos dos/as trabalhadores/as conquistados paulatinamente pelos movimentos sociais em sociedades afetadas por processos de industrialização e de desenvolvimento capitalista entre finais do século XVIII e a atualidade.

Entre esses direitos nomeados figuram: o horário para almoço durante a jornada de trabalho; a licença maternidade, conquista de trabalhadoras, instituída com muitas controvérsias, no decorrer do século XX; e o direito a férias remuneradas. A cada uma das indagações, as respostas do suposto administrador de indústria e/ou comércio apresenta alternativas: no lugar do almoço, o sanduíche sem interromper o trabalho; em vez da licença maternidade, amamentar sem interromper o trabalho; e quanto às férias, descansar sem interromper o trabalho. A repetição da expressão “sem interromper o trabalho” não é fortuita: denota o processo de maximização da exploração do trabalho assalariado e a corrosão das garantias trabalhistas em contextos, a despeito de processos de modernização tecnológica, das diversas revoluções industriais.

Nas últimas décadas, por exemplo, em muitas sociedades, assiste-se tanto à retirada, quanto à restrições a direitos trabalhistas, e o incremento do progresso tecnológico, associado, por exemplo, ao uso de computadores. Na crítica promovida pelos quadrinhos da Laerte às contradições entre relações de trabalho e desenvolvimento capitalista, evidencia-se o quanto este último, pautado na modernização tecnológica industrial, assim veio a se concretizar sem descuidar de avaliações dos donos do capital sobre níveis de lucratividade garantidos também pela exploração do trabalho assalariado. O último quadrinho, neste sentido, destaca essa perspectiva ao ter como reposta à indagação “Por que não um robô?”, em substituição a trabalhadores/as humanos/as, a exclamação um tanto óbvia, e bastante cínica, do empresário: “Muito caro!”.

Gabarito: B

Percentual de acerto: 58,03%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
55

Uma nova região metropolitana, ainda em formação no estado do Rio de Janeiro, é a da Bacia de Campos, que integra 12 municípios, com uma população de aproximadamente 1,3 milhão de habitantes e três capitais regionais (Campos dos Goytacazes, Macaé e Cabo Frio).

A metropolização do litoral fluminense é tema de tese de doutorado, defendida na UFRJ em março de 2023. Segundo o autor, no processo de integração entre os municípios da região, é possível identificar parâmetros de metropolização previstos pelo IBGE.

Adaptado de odia.ig.com.br, 10/12/2024.

Para identificar a aglomeração urbana em formação, citada na notícia, um parâmetro relevante é:

- (A) renda dos bairros periféricos
- (B) intensidade dos fluxos pendulares
- (C) qualidade dos transportes públicos
- (D) magnitude dos investimentos industriais

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: sociedade, tempo e espaço.

Item do programa: expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo.

Subitem do programa: processos espaço-temporais de formação da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Objetivo: apontar processo que constitui critério para identificar e delimitar regiões metropolitanas.

Uma região metropolitana é uma forma espacial urbana caracterizada pela presença de, ao menos, uma grande cidade, com número de habitantes idealmente nunca inferior a duzentos ou trezentos mil, em muitos casos superior a um milhão de pessoas, e por uma intensa integração físico-funcional entre essa grande cidade e um conjunto de outras aglomerações vizinhas. Mensurar essa integração-físico funcional não é algo simples, por isso, há um conjunto de critérios para delimitar uma região metropolitana. Normalmente, cidades que estão fisicamente integradas à metrópole através do processo de conurbação possuem também intenso vínculo funcional, sendo esse critério um dos mais objetivos para delinear esse tipo de aglomeração. Já a integração funcional é mais difícil de avaliar, mas um dos parâmetros mais confiáveis utilizados nesse tipo de levantamento é a mensuração dos fluxos pendulares entre as cidades que compõem o aglomerado metropolitano e, sobretudo, entre essas cidades e a metrópole. Esses deslocamentos casa-trabalho-casa é dimensionado principalmente pelos dados de passageiros do transporte intermunicipal. Cada cidade é incluída na delimitação quando alcança um percentual de habitantes, normalmente arbitrado em mais de 3 a 5% da população total do município, que se desloca diariamente para outras cidades do sistema metropolitano.

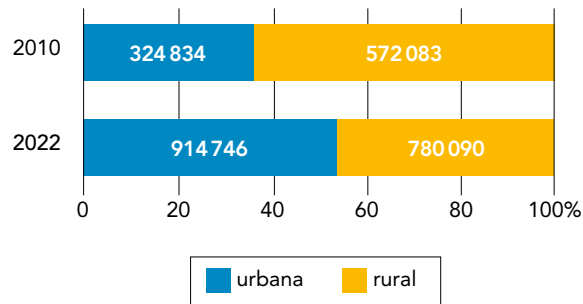
Gabarito: B

Percentual de acerto: 58,16%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
56

PESSOAS INDÍGENAS POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIOS

Adaptado de agenciadenoticias.ibge.gov.br.

A divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022 pelo IBGE tem revelado mudanças importantes na composição e distribuição da população brasileira na década de 2020.

As mudanças indicadas no gráfico, para os residentes em áreas urbanas, são justificadas, diretamente, pelo seguinte fator:

- (A) redução de migrações internas
- (B) integração de condições sanitárias
- (C) homogeneização do padrão etário
- (D) valorização do autorreconhecimento étnico

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: sociedade, tempo e espaço.

Item do programa: dinâmica populacional no mundo e no Brasil, ao longo do processo histórico.

Subitem do programa: inter-relação entre dinâmica social e estrutura populacional.

Objetivo: identificar fatores associados a maior concentração de populações indígenas em áreas urbanas, a partir de dados do censo demográfico de 2022, na sociedade brasileira.

No enunciado da questão é reproduzido gráfico, elaborado pela agência de notícias do IBGE, apresentando quantitativos de pessoas indígenas por situação de domicílio – urbano e rural -, no Brasil, comparando o ano de 2010 e o ano de 2022, indicando números absolutos e faixas percentuais de crescimento e de decréscimo.

Observa-se o crescimento expressivo de pessoas indígenas residindo em áreas urbanas: de 324.834 indivíduos, em 2010, para 914.746 indivíduos em 2022. Apesar da correspondente diminuição de pessoas indígenas, no mesmo intervalo, residindo em áreas rurais, os números totais indicam o crescimento total das populações indígenas: em 2010, 896.917 indivíduos, e 1.694.836 indivíduos, em 2022.

Tais mudanças, especialmente o crescimento total de pessoas indígenas e sua maior concentração em áreas urbanas são derivadas do processo de valorização do autorreconhecimento étnico dessas pessoas, promovido em um crescente a partir da Constituição Brasileira de 1988, em especial no seu Capítulo VII. Por ocasião da Assembleia Constituinte da qual se derivou esta constituição, os movimentos indígenas ampliaram sua organização na luta por seus direitos como cidadãos e pela defesa dos territórios dos povos originários.

Destaca-se, entre outras ações, o estímulo à retomada da identidade cultural de indígenas de diversas etnias, na crítica e na resistência aos processos de aculturação que anularam as singularidades desses pertencimentos. Tais ações viabilizaram que muitas pessoas resgatassem conexões perdidas e/ou apagadas com sua ancestralidade indígena, particularmente os residentes em áreas urbanas. Por outro lado, o próprio IBGE adequou e aprimorou as formas de coleta de dados referentes aos indígenas, em áreas rurais e urbanas, fazendo valer o princípio do autorreconhecimento por parte de cada indivíduo contabilizado. Tais ações inserem-se na perspectiva política de reconhecer a pessoa indígena nos termos de sua dignidade humana, de seus direitos e de sua importância entre os que compõem os habitantes e cidadãos do Brasil.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 45,72%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
57

Citando suposta censura nas redes sociais, a Meta – companhia dona do Facebook, Instagram e Whatsapp – anunciou que vai se aliar ao governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para pressionar países que buscam regular o ambiente digital. Segundo o dono da Meta, Mark Zuckerberg: “Vamos trabalhar com o presidente Trump para pressionar os governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas e pressionando para censurar mais”. Zuckerberg argumentou que a Europa está “institucionalizando a censura”, que os países latino-americanos têm “tribunais secretos que podem ordenar que empresas retirem coisas discretamente” e que a China “proibiu nossos aplicativos”.

Adaptado de agenciabrasil.ebc.com.br, 07/01/2025.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que as redes sociais somente continuarão a operar no Brasil se respeitarem as leis vigentes no país, independentemente de “bravatas de dirigentes irresponsáveis”. “Pelo mundo não podemos falar, mas, no Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as *big techs*, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas para discursos de ódio, nazismo, fascismos, racismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos”, frisou o magistrado.

Adaptado de g1.globo.com, 08/01/2025.

As declarações presentes nas reportagens expressam posturas distintas a respeito da regulação das redes sociais pelo Estado.

As declarações do empresário e do ministro são divergentes no que se refere à seguinte atribuição do Estado-nação:

- (A) soberania jurídico-territorial
- (B) controle ideológico-partidário
- (C) normatização técnico-financeira
- (D) hierarquização político-administrativa

COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: economia, trabalho e tecnologia.

Item do programa: agentes econômicos do capitalismo e a organização do espaço.

Subitem do programa: Estado, planejamento e regulação da economia.

Objetivo: transferir conhecimentos a respeito do conceito de soberania territorial para reconhecer a sua aplicação às práticas regulatórias do estado sobre a ação de empresas de alta tecnologia.

A disseminação de informações pelas redes sociais e, sobretudo, a crescente instrumentalização desses canais para a difusão de notícias falsas, discursos de ódio, estes frequentemente voltados contra minorias sociais, a exposição de crianças a conteúdos e situações indesejadas, ataques ao regime democrático, dentre outros temas, têm estimulado debates e ações em todo o mundo a respeito da regulamentação dessas redes. Esse tipo de iniciativa necessariamente implica em restrições à veiculação de conteúdos por essas grandes empresas de mídia e tecnologia, o que, por outro lado, fomenta a discussão acerca dos limites da liberdade de expressão. Os textos contêm duas perspectivas que se contrapõem nessa discussão. A do proprietário de uma dessas grandes empresas e a do magistrado brasileiro. O ponto central neste caso, vem a ser a questão da soberania jurídico-territorial. A posição do empresário é favorável à pressão política e interferência do governo dos Estados Unidos sobre decisões e legislações de outros países, o que configura uma restrição da soberania daqueles Estados-Nacionais que se dobrarem a essas pressões e interferências. Já o magistrado, argumenta em favor da firme defesa da soberania brasileira no campo da legislação a ser aplicada em seu território, notadamente no que se refere à regulação dos conteúdos das redes sociais que têm atuação no país.

Gabarito: A

Percentual de acerto: 55,31%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO

58

Sistema métrico decimal

Elaborado na França, após a Revolução Francesa, o sistema métrico decimal pretendia satisfazer a necessidade de reordenamento das centenas de unidades de pesos e medidas que havia no território francês. Implementado em 1795, o sistema tornou-se obrigatório naquele país apenas a partir de 1840, para, em seguida, ser adotado em diversos países europeus. Portugal viria a adotar o sistema francês em 1852, atendendo decreto que previa um prazo de dez anos para que entrasse em vigor. No Brasil, o sistema métrico foi instituído por meio da lei imperial de 26 de junho de 1862, que previa a substituição das antigas referências pelas novas, também num período de dez anos. Em represália a tal determinação, houve manifestações em várias províncias do Nordeste, com quebra de pesos e balanças nas feiras, entre os anos de 1874 e 1875, num episódio que ficou conhecido como revoltas dos Quebra-Quilos.

Adaptado de historialuso.an.gov.br.

Os Quebra-Quilos

Na vila de Fagundes, em Campina Grande, a feira popular iniciava suas atividades naquele sábado, 7 de novembro de 1874. Seria um dia como os outros até o momento que, em protesto, manifestantes começaram a reclamar em voz alta. Proclamavam que, naquele dia, frente à imposição do novo sistema de pesos e medidas, não aconteceriam negócios. Ninguém comprava, ninguém vendia; portanto, os impostos não seriam pagos. Ali todos os novos instrumentos de pesos e medidas do sistema métrico decimal foram destruídos. Agindo assim, pretendiam eliminar, ainda que simbolicamente, aqueles instrumentos que substituíam as variadas referências concretas por outras abstratas e desconhecidas. Tais reações, iniciadas na Paraíba e que se alastraram pelas províncias de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, ficariam conhecidas como as revoltas dos Quebra-Quilos.

Jeanne Abi-Ramia
Adaptado de multirio.rj.gov.br.

A implantação do sistema métrico decimal ocorreu ao longo do século XIX em diversos países, gerando resistências, conforme abordado nos textos.

As revoltas dos Quebra-Quilos denotaram a oposição entre os seguintes aspectos de utilização de sistemas de medidas:

- (A) cooperação científica – desenvolvimento industrial
- (B) racionalização tributária – liberdade comercial
- (C) padronização mundial – tradicionalismo local
- (D) modernização fiscal – reacionarismo classista

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: economia, trabalho e tecnologia.

Item do programa: relações entre economia, trabalho e tecnologia.

Subitem do programa: ciência, técnica, modernidade e globalização.

Objetivo: apontar contradições do processo de internacionalização do sistema métrico decimal, no decorrer do século XIX, associando-as às revoltas dos Quebra-Quilos (Brasil, 1874-75).

A necessidade de uniformização das unidades de pesos e medidas foi sendo estabelecida à medida que o desenvolvimento capitalista comercial, em escala mundial, ocorreu em diversas sociedades, destaque para o Ocidente Europeu, nos países mais diretamente afetados pela primeira Revolução Industrial, entre meados do século XVIII e meados do século XIX.

No enunciado da questão são reproduzidos dois fragmentos de textos relacionados a essa mudança, especificando como foi elaborado e difundido o sistema métrico decimal, na França, em Portugal e no Brasil. No caso desse último país, há a caracterização de revoltas populares contrárias à adoção do novo sistema decimal, as revoltas do Quebra-Quilos, ocorridas em localidades de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, entre 1874 e 1875.

Originário da França, o sistema métrico decimal buscava ordenar pesos e medidas a partir de múltiplos de dez, introduzindo o quilograma, o metro, o metro quadrado e metro cúbico, e suas respectivas subdivisões. Visava promover uniformização que contribuísse para a facilitação das trocas comerciais, substituindo centenas de unidades de pesos e medidas utilizados nas trocas locais e regionais. Na França, como comentado no texto do enunciado da questão, entre a criação e a obrigatoriedade do uso do sistema decimal passaram-se cerca de 50 anos. Em Portugal, vigorou na década de 1850, no Brasil, na década de 1860.

As revoltas dos Quebra-Quilos, como comentado no texto do enunciado da questão, representaram protestos populares de comerciantes e feirantes que se opuseram à adoção dos novos instrumentos de medidas, em especial os quilos, substituindo as diversas formas de pesar mercadorias há muito utilizadas e por vezes construídas por materiais como pedras lapidadas. Neste aspecto, a ocorrência das revoltas dos Quebra-Quilos indicou a oposição entre processos de padronização mundial, associados à imposição do uso do sistema métrico decimal, e tradicionalismos locais, associados às práticas variadas para realizar medições nas trocas comerciais.

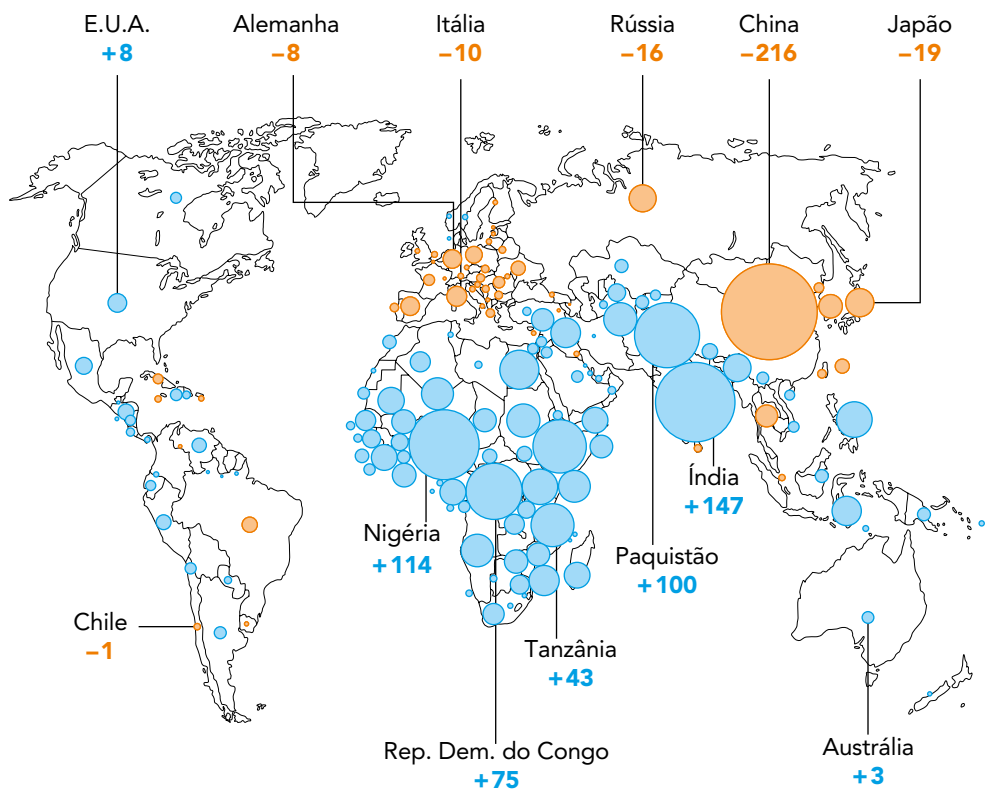
Gabarito: C

Percentual de acerto: 61,44%

Nível de dificuldade: médio

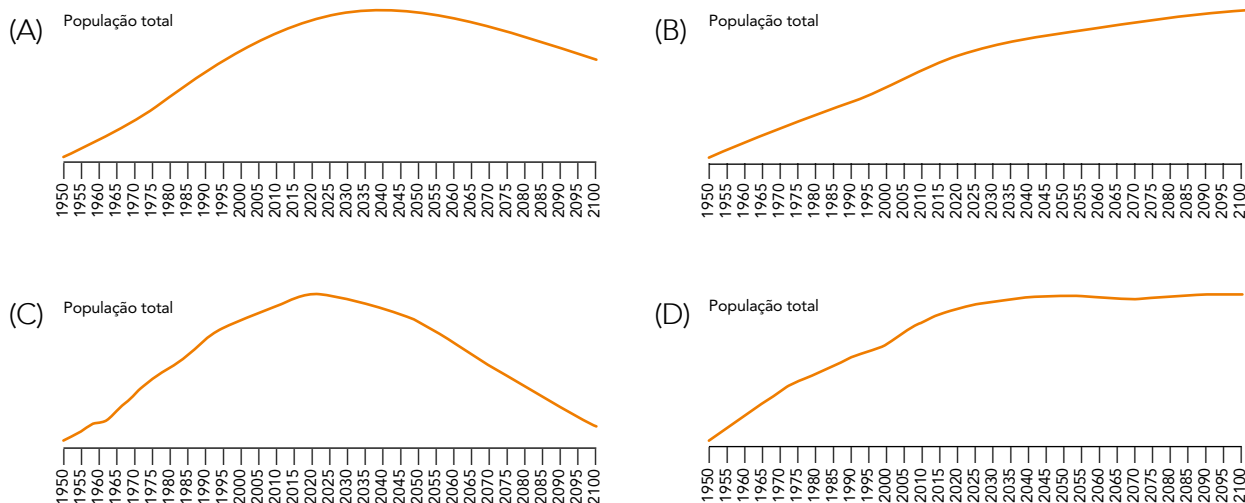
QUESTÃO
59

**PROJEÇÃO DA VARIAÇÃO ABSOLUTA DA POPULAÇÃO TOTAL
EM IDADE DE TRABALHO – 2023-2050 (EM MILHÕES)**



Adaptado de reddit.com.

Considerando os quantitativos apresentados na imagem, a curva de crescimento populacional correspondente ao país com maior decréscimo absoluto da população total em idade de trabalho é:



COMENTÁRIO

Eixo interdisciplinar: sociedade, tempo e espaço.

Item do programa: dinâmica populacional no mundo e no Brasil, ao longo do processo histórico.

Subitem do programa: crescimento populacional, teorias demográficas e transformações sociais.

Objetivo: interpretar representação cartográfica com dados quantitativos para identificar gráfico cartesiano que corresponde à uma dada dinâmica demográfica.

A análise do mapa leva à observação de que a maioria dos países do Sul Global têm projeção de crescimento da população em idade de trabalho para o ano de 2050. O oposto acontece com as nações do Norte Global, onde se verifica o declínio absoluto nessa faixa etária. O país do mundo que mais se destaca por esse déficit projetado de trabalhadores é a China, que vem observando uma queda muito acentuada da fertilidade nas últimas décadas, levando inclusive o governo nacional a abandonar a política do filho único, a partir de 2014, em direção ao incentivo à constituição de jovens famílias com dois ou três filhos. Desta feita, essa forte contração populacional explica tanto a perda da condição de país mais populoso do mundo para a Índia, como o declínio populacional absoluto, que já é uma realidade que se inicia nos dias de hoje. Esse perfil demográfico é compatível apenas com o gráfico presente na alternativa C, no qual a curva populacional indica o início da reversão populacional em 2020 e um acentuado declínio a partir de 2024, fazendo com que o aspecto geral da linha representativa da população absoluta se assemelhe ao perfil de um morro, em virtude do declínio absoluto esperado para o restante do século XXI.

Gabarito: C

Percentual de acerto: 61,82%

Nível de dificuldade: médio

QUESTÃO
60

Porta do Não Retorno, na cidade de Uidá, Benim.

A Porta foi inaugurada pela Unesco em 1995. Em uma grande plataforma, o monumento abriga um arco colocado em dois grandes postes, como um arco do triunfo. É decorado com baixos-relevos representando escravizados com suas mãos acorrentadas atrás das costas, caminhando em fila indiana em direção aos navios negreiros. O monumento, pintado principalmente em ocre e branco, simboliza a dispersão dos povos africanos e, ao mesmo tempo, celebra o retorno à terra dos antepassados representados por duas estátuas de *Egun-Egun*, comumente chamados de “retornados”, que encarnam os espíritos dos mortos. Nesse sentido, o memorial também evoca a sabedoria e a paz recuperada. Para alguns, esse monumento é um elemento de orgulho; para outros, é a expressão do fracasso africano e o símbolo da dominação europeia.

Gbègnidaho Achille Zohoun
Adaptado de periodicos.ufba.br, março/2023.

A Porta do Não Retorno estabelece conexões entre o passado e o presente, especialmente para sociedades africanas. De acordo com o texto, as opiniões sobre esse monumento oscilam entre o “orgulho” e o “fracasso”.

Tais opiniões estão associadas, respectivamente, aos seguintes processos históricos:

- (A) homogenização da etnicidade – inferiorização cultural
- (B) enaltecimento da diáspora – subordinação política
- (C) judicialização do genocídio – rejeição internacional
- (D) reconhecimento da barbárie – espoliação econômica

COMENTÁRIO

Eixo disciplinar: política, cidadania e cultura.

Item do programa: relações internacionais no mundo contemporâneo.

Subitem do programa: os ritmos e modalidades de inserção internacional de países da Ásia, da África e da América Latina, em especial, o Brasil.

Objetivo: identificar processos históricos associados aos efeitos do tráfico intercontinental de escravizados para as sociedades africanas na contemporaneidade.

No enunciado da questão é reproduzida fotografia do monumento histórico “Porta do Não Retorno”, localizado na cidade de Uidá, no Benim, no Golfo da Guiné, costa ocidental africana. Acompanha a fotografia, fragmento de texto onde são situados a data de criação do monumento, em 1995, pela UNESCO, suas principais características e significados.

Do Golfo da Guiné, mas não apenas, foram transladados milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, em navios negreiros destinados a abastecer propriedades rurais e urbanas, em especial no Brasil, no Caribe e nos E.U.A, entre meados do século XVI e o século XIX, por meio do tráfico intercontinental de escravizados/as.

Este comércio violento e desumano ceifou muitas vidas em função das péssimas condições de viagem. Foi também responsável pela dispersão de pessoas originárias de etnias, povos e sociedades africanas em outros continentes, constituindo movimento diaspórico forçado. As reflexões sobre a diáspora africana fomentaram e fomentam estudos historiográficos e alimentam proposições políticas no sentido de identificar as populações africanas vitimadas pelo tráfico e, em paralelo, situar o valor das heranças culturais dos que conseguiram sobreviver e se recriar, na luta pela liberdade, em outros continentes, no além-mar.

Como comentado no texto do enunciado da questão, o monumento, nas suas representações simbólicas, faz alusão direta aos escravizados que partiram, “mãos acorrentadas”, “caminhando em direção aos navios negreiros”, e aos espíritos dos mortos, associados às estátuas de *Egun-Egun*, retornados naquela condição à terra de seus antepassados.

Como um memorial, o monumento busca sensibilizar os que o visitarem ou sobre ele se interessarem, nos termos de evitar esquecer o que o tráfico de escravizados/as causou e veio a significar como barbárie na história mundial moderna e contemporânea. Na direção do reconhecimento da barbárie cometida por colonizadores e exploradores europeus, o monumento é motivo de orgulho, na medida em que se possam render as devidas homenagens a todos/as prejudicados pela escravização.

Por outro lado, ao ter sido o tráfico negreiro um dos principais acontecimentos relacionados às formas de dominação e exploração europeia do continente africano, há os que veem na “Porta do Não Retorno” o símbolo da espoliação econômica, elemento que denota a ideia de fracasso. Nessa ambiguidade – orgulho e fracasso - a “Porta do Não Retorno” cumpre seu papel de nos fazer lembrar dos horrores perpetrados sobre populações africanas.

Gabarito: D

Percentual de acerto: 18,91%

Nível de dificuldade: difícil

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2017)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
IA																		VIII A	
1 H 1							II A												2 He 4
3 Li 7	4 Be 9											5 B 11	6 C 12	7 N 14	8 O 16	9 F 19	10 Ne 20		
11 Na 23	12 Mg 24											13 Al 27	14 Si 28	15 P 31	16 S 32	17 Cl 35,5	18 Ar 40		
		III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B			IB	II B								
19 K 39	20 Ca 40	21 Sc 45	22 Ti 48	23 V 51	24 Cr 52	25 Mn 55	26 Fe 56	27 Co 59	28 Ni 58,5	29 Cu 63,5	30 Zn 65,5	31 Ga 70	32 Ge 72,5	33 As 75	34 Se 79	35 Br 80	36 Kr 84		
37 Rb 85,5	38 Sr 87,5	39 Y 89	40 Zr 91	41 Nb 93	42 Mo 96	43 Tc (98)	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106,5	47 Ag 108	48 Cd 112,5	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 127,5	53 I 127	54 Xe 131		
55 Cs 133	56 Ba 137	lanthanídeos		72 Hf 178,5	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 200,5	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)	
87 Fr (223)	88 Ra (226)	actinídeos		104 Rf (267)	105 Db (268)	106 Sg (269)	107 Bh (270)	108 Hs (269)	109 Mt (278)	110 Ds (281)	111 Rg (281)	112 Cn (285)	113 Nh (286)	114 Fl (289)	115 Mc (288)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)	

NÚMERO ATÔMICO	ELETRONE- GATIVIDADE	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
SÍMBOLO	MASSA ATÔMICA APROXIMADA	La 139	Ce 140	Pr 141	Nd 144	Pm (145)	Sm 150	Eu 152	Gd 157	Tb 159	Dy 162,5	Ho 165	Er 167	Tm 169	Yb 173	Lu 175	
		Ac 227	Th 232	Pa 231	U 238	Np 237	Pu (244)	Am (243)	Cm (247)	Bk (247)	Cf (251)	Es (252)	Fm (257)	Md (258)	No (259)	Lr (262)	

Ordem crescente de energia dos subníveis: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

Constante de Avogadro = $6,0 \times 10^{23}$ partículas $\times$ mol⁻¹

